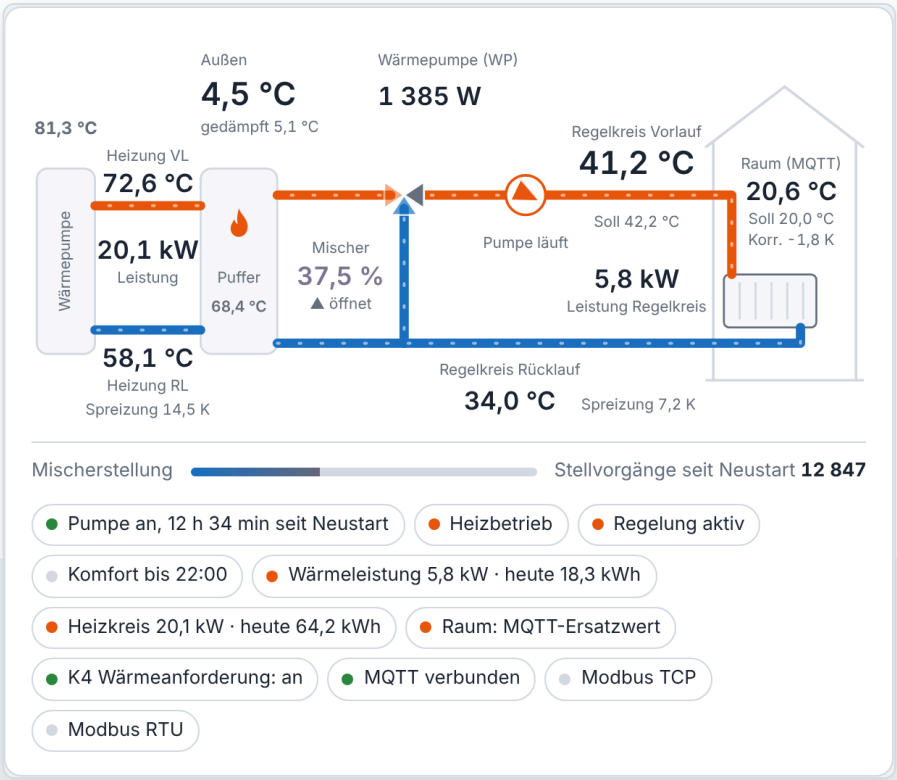
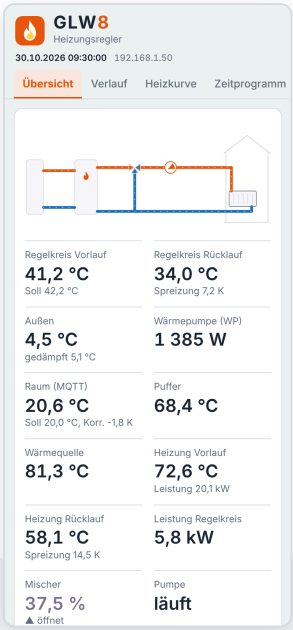
GLW8 Heizungsregler

Benutzerhandbuch

Bedienung über die Weboberfläche – Heizen, Kühlen, Zeitprogramm, Fühler, Relais K4 und Wartung





Firmware	**2.21.4 (Version 2)**
Gerät	**Mischerregler mit ESP32-Relaisplatine (4 Kanal)**
Stand	**Oktober 2026**

© 2026 erich.grassl@glw8.at

Inhalt

1. Über den Regler
2. Erste Schritte
3. Die Bedienoberfläche
4. Übersicht und Betriebsart
5. Temperaturverlauf
6. Heizkurve einstellen
7. Kühlen
8. Zeitprogramm
9. Mischerregler
10. Relais K4
11. Temperaturfühler
12. Netzwerk
13. System, Firmware und Zähler
14. Hilfe im Regler
15. Störungen – was tun?
16. Listen, Sichern und Zurücksetzen

So ist dieses Handbuch aufgebaut: Jedes Kapitel gehört zu einem Reiter der Weboberfläche. Die Bilder zeigen den Regler mit Beispielwerten; die Zahlen auf Ihrem Gerät sind andere. Begriffe in *Kursivschrift* sind Beschriftungen, die Sie so auf dem Bildschirm finden. Technische Einzelheiten (Verdrahtung, MQTT, Modbus, REST-API) stehen in der **Dokumentation**, die dem Regler als zweites PDF beiliegt.

1 Über den Regler

Der GLW8 Heizungsregler steuert einen **gemischten Heizkreis**, zum Beispiel eine Fußbodenheizung oder einen Heizkörperkreis hinter einem Wärmeerzeuger. Er misst Außen-, Vorlauf- und Rücklauftemperatur, auf Wunsch auch die Raum- und die Puffertemperatur sowie Heizung Vorlauf und Heizung Rücklauf zwischen Wärmequelle und Puffer, und stellt damit den Mischer so, dass der Regelkreis-Vorlauf genau so warm wird, wie es das Wetter (oder der Raum) verlangt. Die Umwälzpumpe schaltet er bei Bedarf ein und aus. Mit einer reversiblen Wärmepumpe kann derselbe Heizkreis im Sommer auch **kühlen**.

Version 2 läuft auf einer **ESP32-Platine mit vier Relais**: zwei für den Mischer, eines für die Pumpe und das vierte, **K4**, für eine Zusatzfunktion nach Wahl – etwa die Wärmeanforderung an den Wärmeerzeuger oder eine Störmeldung. Temperaturen können statt von Kabelfühlern auch von **Funk-Thermometern** kommen (RuuviTag, Shelly BLU H&T) oder aus der Hausautomation (MQTT, Modbus). Aus Regelkreis-Vorlauf, Regelkreis-Rücklauf und Durchfluss berechnet der Regler außerdem die abgegebene **Wärmemenge**.

Bedient wird der Regler mit jedem Browser – am PC, Tablet oder Smartphone. Eine App ist nicht nötig. Er regelt selbstständig weiter, auch wenn kein Browser offen ist und selbst wenn das WLAN ausfällt: Die Regelung läuft in einer eigenen, überwachten Aufgabe des Prozessors.

> **Achtung** Der Regler ist **kein** Sicherheitstemperaturbegrenzer. Besonders bei Fußbodenheizungen muss ein Anlegethermostat (STB, z. B. 50–55 °C) die Pumpe unabhängig vom Regler abschalten. Arbeiten am 230-V-Teil dürfen nur Elektrofachkräfte ausführen.

2 Erste Schritte

2.1 Mit dem Regler verbinden

1. **Ersteinrichtung:** Ohne gespeichertes WLAN öffnet der Regler ein eigenes WLAN mit dem Namen `Heizungsregler-xxxxxx`. Verbinden Sie Ihr Handy oder Ihren PC damit, das Passwort lautet `heizung123`.
2. Öffnen Sie im Browser die Adresse `http://192.168.4.1`.
3. Tragen Sie im Reiter *Netzwerk* Ihr Heim-WLAN (Name und Passwort) ein und klicken Sie *Speichern*. Der Regler startet neu.
4. Danach erreichen Sie ihn in Ihrem Heimnetz unter `http://heizungsregler.local` oder unter seiner IP-Adresse (steht oben rechts in der Weboberfläche und im Router).

> **Tipp** Legen Sie sich die Adresse als Lesezeichen oder auf dem Handy als Symbol auf den Startbildschirm. Kann sich der Regler 30 Sekunden lang nicht mit dem Heim-WLAN verbinden, öffnet er zusätzlich wieder sein eigenes WLAN – so bleibt er immer erreichbar.

Umstieg von Version 1: Haben Sie vorher einen Regler der Version 1 (Wemos D1 mini) betrieben, laden Sie dort im Reiter *System* die Einstellungen herunter und hier mit *Einstellungen aus Datei laden* wieder hoch (Kapitel 16). Passwörter müssen Sie danach neu eintragen.

2.2 Anmelden und Nur-Anzeige

Ist ein Web-Passwort gesetzt (empfohlen, siehe Kapitel 12), zeigt die Startseite zunächst nur das Anlagenschema und den Verlauf – zum Anschauen, ohne Passwort. Zum Bedienen tippen Sie auf *Anmelden*; der Benutzername lautet `admin`. Der Browser merkt sich die Anmeldung.

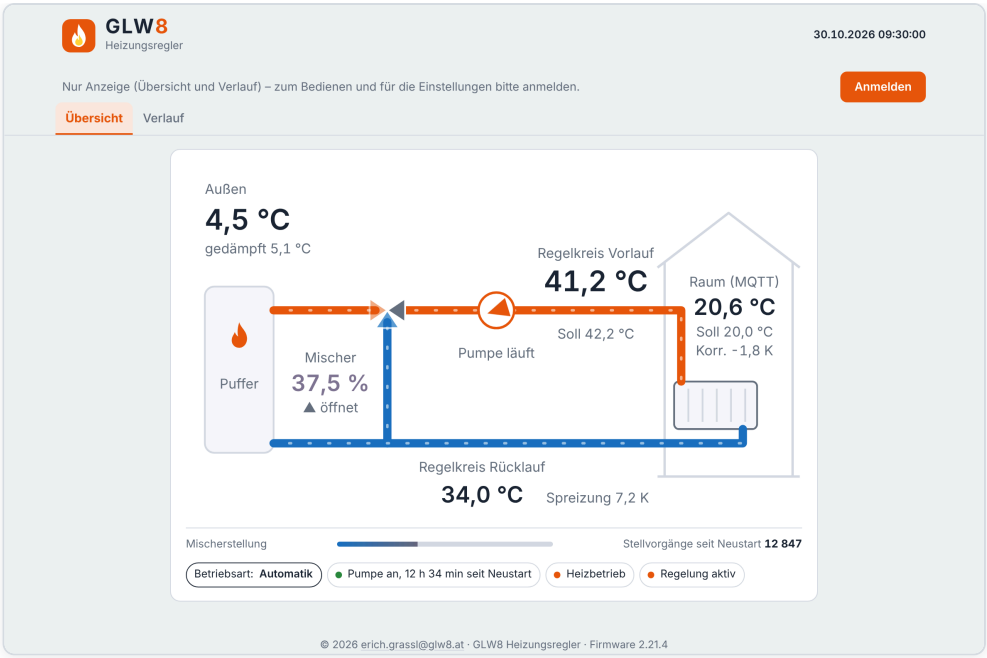


Abb. 1 Nur-Anzeige ohne Anmeldung: Anlagenschema mit Betriebsart. Oben der Knopf *Anmelden*.

2.3 Grundeinstellung in acht Schritten

1. **Heizkurve:** passendes Heizungsprofil laden – Radiator- oder Fußbodenheizung (Kapitel 6).
2. **Fühler:** prüfen, ob alle Temperaturfühler gefunden wurden; Funk-Thermometer zuordnen (Kapitel 11).
3. **Regler:** die Motorlaufzeit des Mischer-Stellantriebs vom Typenschild eintragen, oft 120 oder 140 Sekunden (Kapitel 9).
4. **Volumenstrom:** für die Wärmemengenzählung den Durchfluss des Regelkreises (hinter dem Mischer) und – mit den Heizung-Fühlern – des Heizkreises (Wärmequelle → Puffer) in l/min eintragen (Kapitel 9).
5. **Relais K4:** Funktion wählen – ab Werk *Wärmeanforderung* (Kapitel 10).
6. **Netzwerk:** ein Web-Passwort vergeben (Kapitel 12).
7. **Zeitprogramm:** Heizzeiten und Absenkung festlegen (Kapitel 8).
8. **Betriebsart:** in der Übersicht *Automatik* (oder *Raumtemperatur*) wählen (Kapitel 4).

3 Die Bedienoberfläche

Oben stehen Logo, Uhrzeit und IP-Adresse des Reglers, darunter die Reiterleiste. Der aktive Reiter ist orange hinterlegt. Die Werte aktualisieren sich von selbst alle zwei Sekunden; liegt die Seite im Hintergrund, pausiert sie und holt beim Zurückkehren sofort frische Werte.

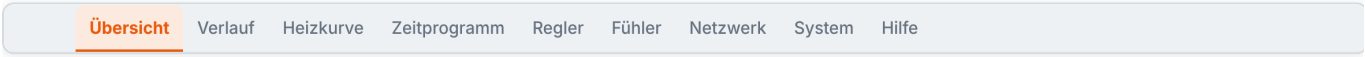


Abb. 2 Reiterleiste – hier ist der Reiter *Übersicht* aktiv.

Reiter	Wofür
Übersicht	Anlagenschema mit allen Messwerten, Betriebsart, Sollwerte, Handschaltung
Verlauf	Temperaturen, Mischer und Pumpe der letzten Stunde bis 7 Tage
Heizkurve	Heizkurve ansehen und einstellen, Profile, Grenzen, Stützpunkte, Raumtemperatur, Raumregelung, Kühlen
Zeitprogramm	Heizzeiten, Absenkung, Feiertage
Regler	Stellantrieb und Regelverhalten des Mischers, Volumenströme, Relais K4
Fühler	Zustand und Herkunft der Temperaturwerte, Bluetooth-Sensoren
Netzwerk	WLAN, Web-Passwort, MQTT, Home Assistant, Modbus
System	Kennwerte, Gerätedaten, Einstellungen sichern, Firmware-Update, Zähler, Ereignisprotokoll
Hilfe	Kurzanleitung direkt im Regler

Aufbau der Einstellkarten: Jede Karte ist in beschriftete Kästen gegliedert, z. B. im Reiter *Regler* „Stellantrieb“, „Regelverhalten“, „Wärmemenge Regelkreis“ und „Status-LED“. Die Feldnamen im Kasten sind kurz, weil die Überschrift den Bezug nennt. Kästen ohne Bedeutung für die aktuelle Wahl (etwa die nicht gewählten K4-Funktionen oder das tägliche Absenkfenster beim Wochenprogramm) werden ausgeblendet. Auf dem Smartphone stehen die Kästen untereinander, die Namen über den Feldern. *Speichern* unter der Karte speichert alle Kästen der Karte.

Erklärungen zu den Einstellungen: Gepunktet unterstrichene Namen zeigen beim Darüberfahren mit der Maus (oder Antippen) ein kleines Kästchen mit einer kurzen Erklärung.

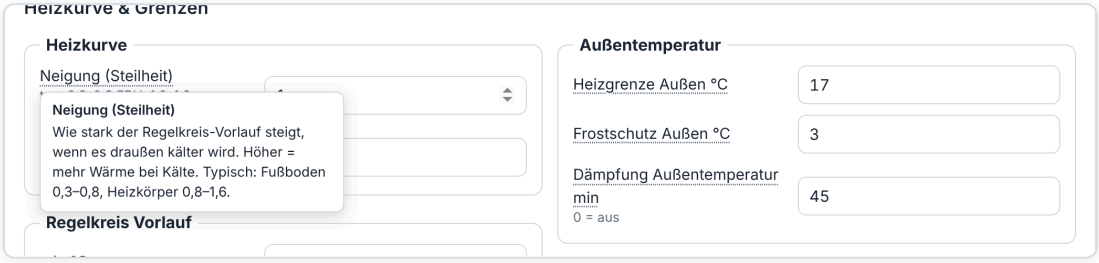


Abb. 3 Kurzhilfe zum Parameter *Neigung*.

Auf dem Smartphone stehen die Werte unter dem Anlagenschema groß in einem Raster; die Reiterleiste lässt sich seitlich verschieben. Alle Funktionen sind auch auf dem Handy bedienbar.

In allen Diagrammen erscheinen die genauen Werte, wenn Sie mit der Maus darüberfahren oder mit dem Finger darauf tippen bzw. waagrecht wischen. Das Kästchen mit den Werten steht neben dem Finger bzw. Mauszeiger und bleibt immer ganz im sichtbaren Bereich.

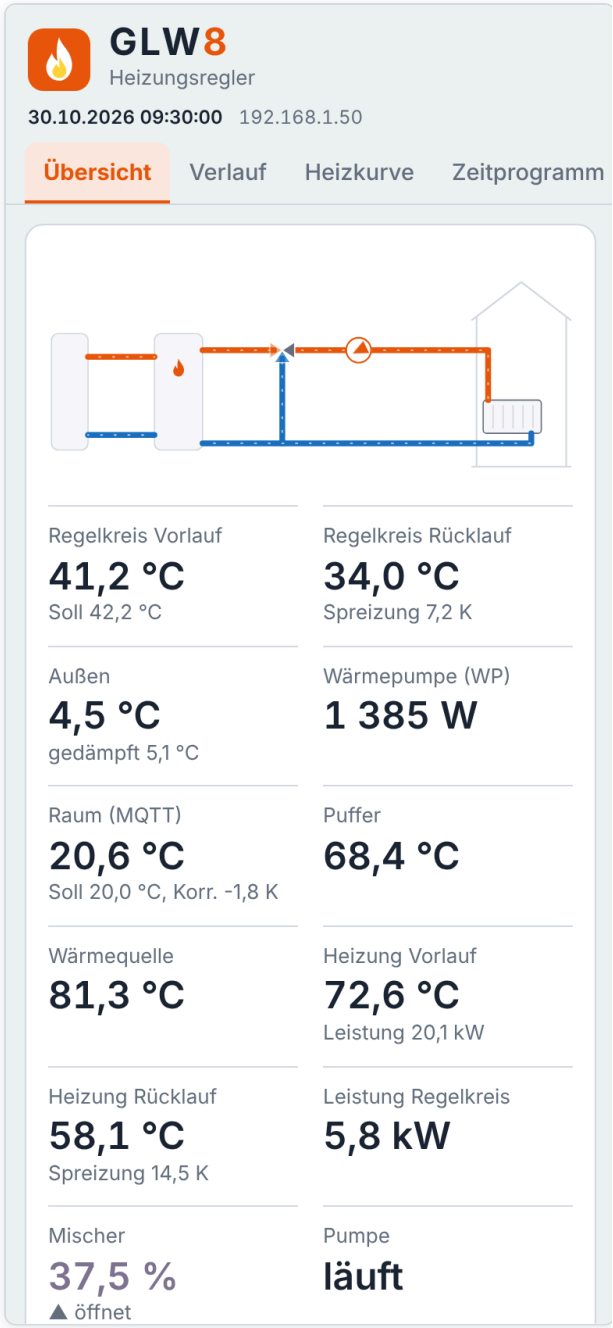


Abb. 4 Übersicht auf dem Smartphone.

4 Übersicht und Betriebsart

4.1 Das Anlagenschema

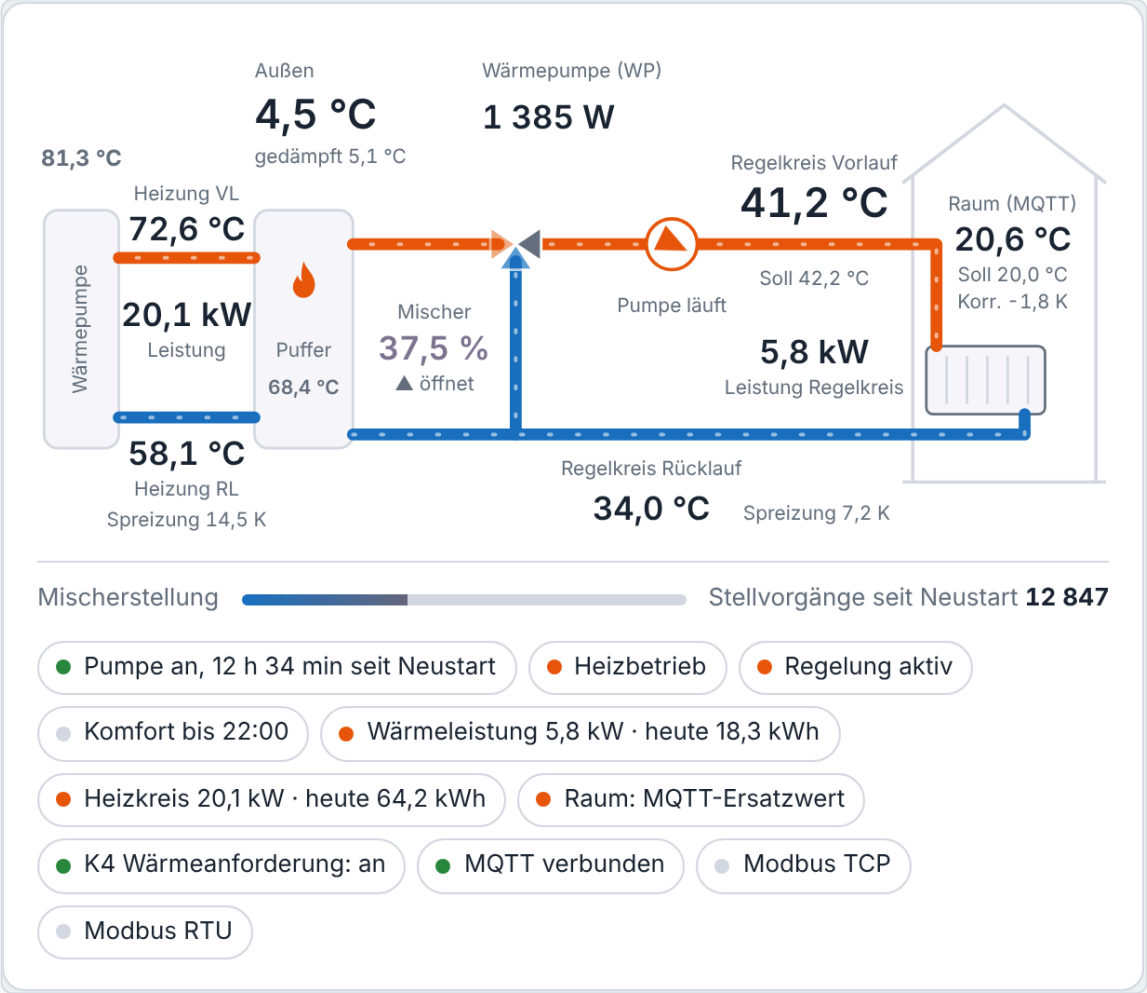


Abb. 5 Anlagenschema im Heizbetrieb.

Das Bild zeigt Ihre Anlage schematisch: links der *Puffer*, daneben der Mischer, die Pumpe und rechts das Haus mit dem Heizkörper. Orange ist der warme Regelkreis Vorlauf, blau der kühlere Regelkreis-Rücklauf. Läuft die Pumpe, bewegt sich ihr Symbol und in den Leitungen ist die Fließrichtung zu sehen. Sind die Fühler *Heizung Vorlauf* und *Heizung Rücklauf* angeschlossen, erscheint ganz links zusätzlich die **Wärmequelle** (z. B. Holzkessel oder Wärmepumpe) mit ihren Leitungen zum Puffer.

Anzeige	Bedeutung
Außen / gedämpft	gemessene Außentemperatur; „gedämpft" ist der geglättete Wert, mit dem die Heizkurve rechnet
Wärmepumpe (WP)	wahlweise: Leistung der Wärmepumpe in Watt, per MQTT empfangen (z. B. von einem Shelly-Zähler) – nur zur Anzeige. Einstellung im Reiter *Regler*, Kasten *Leistung Wärmepumpe* (Kapitel 9); „–", wenn 5 min kein Wert kam
Puffer	Temperatur des Wärmeerzeugers – nur mit Pufferfühler
kW unter dem Regelkreis-Vorlauf	Leistung des Regelkreises – nur mit eingetragenem Volumenstrom, abschaltbar (Kapitel 9)
Heizung VL / RL, kW	Heizung Vorlauf von der Wärmequelle zum Puffer und Heizung Rücklauf zurück, darunter die Spreizung; dazwischen die Leistung der Wärmequelle („steht", wenn der Kreis nicht läuft) – nur mit diesen Fühlern
Regelkreis-Vorlauf / Soll	Temperatur zum Heizkreis und der Wert, den der Regler gerade anstrebt
Regelkreis-Rücklauf / Spreizung	Temperatur zurück und Unterschied zum Regelkreis-Vorlauf

Raum / Soll / Korr.	Raumtemperatur, Raumsollwert und wie stark der Raum den Regelkreis-Vorlauf gerade korrigiert
Mischer % und Richtung	geschätzte Stellung (0 % = zu, 100 % = auf) und ob der Motor gerade öffnet oder schließt. Die Zahl ist von Blau (zu, kalt) bis Orange (offen, warm) gefärbt
(MQTT)	der Wert kommt nicht vom eigenen Fühler, sondern über das Netzwerk

Statusanzeigen unter dem Bild fassen den Zustand zusammen: grün = in Ordnung (Pumpe an, MQTT verbunden, K4 an), orange = aktiver Zustand (Heizbetrieb, Regelung, Absenkung, Ersatzwert), türkis = Kühlbetrieb, **rot = Störung** (z. B. Fühlerfehler, Übertemperatur, Taupunktschutz, Störmeldung K4). Mit eingetragenem Volumenstrom steht dort auch die aktuelle **Wärmeleistung** und die Wärmemenge von heute.

4.2 Betriebsart und Sollwerte

Betriebsart	Verhalten
Aus	Mischer zu, Pumpe aus. Frostschutz bleibt aktiv.
Automatik	Heizen nach Heizkurve mit Zeitprogramm und Raumeinfluss – der Normalfall
Raumtemperatur	heizt nur nach dem Raumfühler auf den Raumsollwert, ohne Heizkurve (Kapitel 6.7)
Fester Sollwert	regelt auf einen festen Regelkreis-Vorlauf, unabhängig vom Wetter
Handbetrieb	Mischerstellung in % fest vorgegeben, Pumpe läuft
Kühlen	Kühlen nach Kühlkurve, wenn es draußen warm genug ist (Kapitel 7)
Heizen/Kühlen	automatisch heizen oder kühlen, je nach Außentemperatur

Ein Klick auf die Betriebsart wirkt sofort. Die Sollwerte darunter (Raumsollwert, Raumsollwert Kühlen, fester Regelkreis-Vorlauf, Mischer %, **Verschiebung Heizkurve** −5 … +5 K – +1 K hebt den Vorlauf-Soll um 1 K, wie das Niveau in Kapitel 6) werden erst mit *Sollwerte übernehmen* gespeichert.

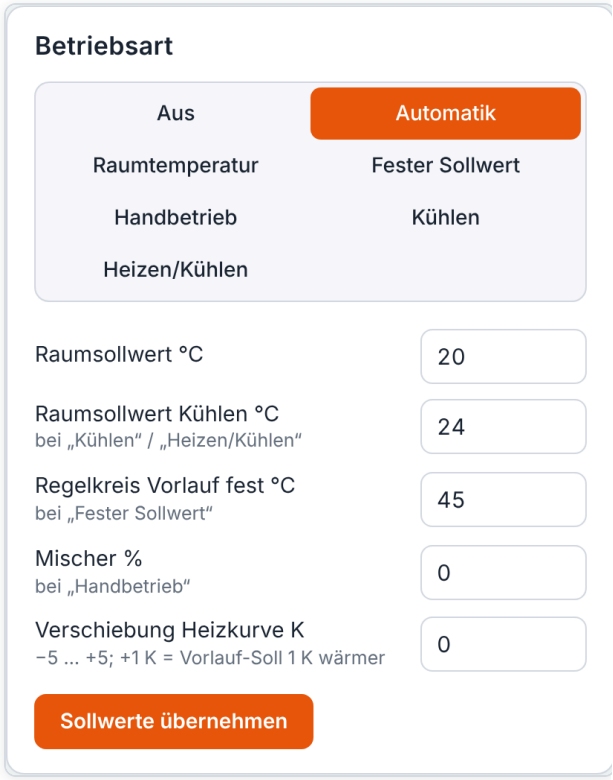


Abb. 6 Betriebsart und Sollwerte.

4.3 Handschaltung von Mischer, Pumpe und K4

Für Inbetriebnahme, Wartung oder Fehlersuche lassen sich Mischer und Pumpe direkt schalten – unabhängig von der Betriebsart:

- **Mischer AUF / ZU** fährt, bis Sie *Stopp* drücken oder die Endlage erreicht ist; *Automatik* gibt ihn wieder an den Regler zurück.
- **Pumpe Ein / Aus** schaltet von Hand; *Automatik* beendet die Handschaltung.
- **Relais K4 Ein / Aus / Automatik:** erscheint, sobald für K4 eine Funktion gewählt ist – bei der Puffer-Ladepumpe als Zeile *Puffer-Ladepumpe*. Übertemperatur Wärmequelle hält diese Pumpe trotz „Aus“ in Betrieb.
- Jede Handschaltung endet nach **24 Stunden** von selbst und wird nach einem Neustart nicht übernommen.
- Übertemperatur schließt den Mischer, Frostschutz und Übertemperatur halten die Pumpe auch bei „Aus“ in Betrieb.

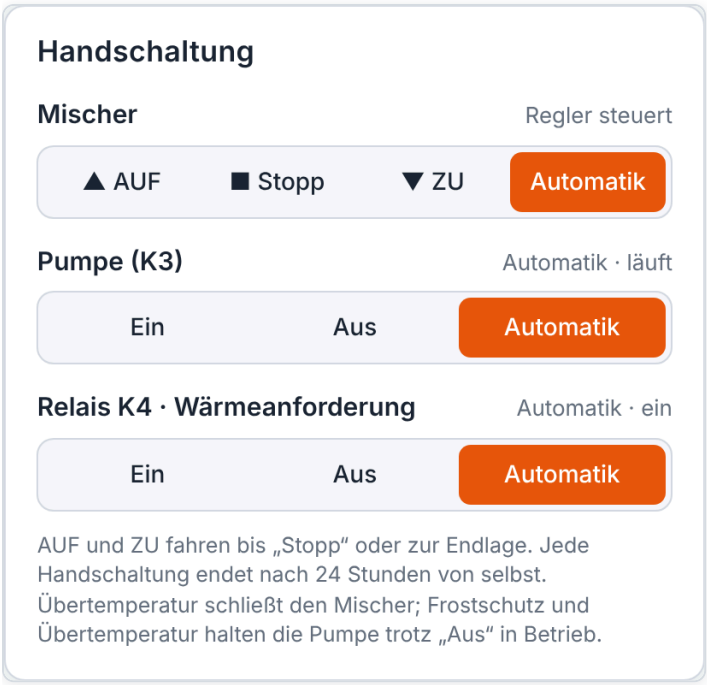


Abb. 7 Handschaltung – hervorgehoben ist der aktuelle Zustand.

Tipp Bei der Inbetriebnahme mit *Mischer AUF* prüfen, ob der Mischer wirklich öffnet. Verdrahtet ist er über zwei Wechsler in Reihe: Phase an COM von K2 (ZU), NO von K2 an Motor ZU, NC von K2 an COM von K1 (AUF), NO von K1 an Motor AUF. So bekommt AUF nur Spannung, wenn ZU abgefallen ist – beide Richtungen liegen nie gleichzeitig am Motor, ZU hat Vorrang. Läuft der Mischer verkehrt, die beiden Motoradern ZU und AUF tauschen (Elektrofachkraft).

5 Temperaturverlauf

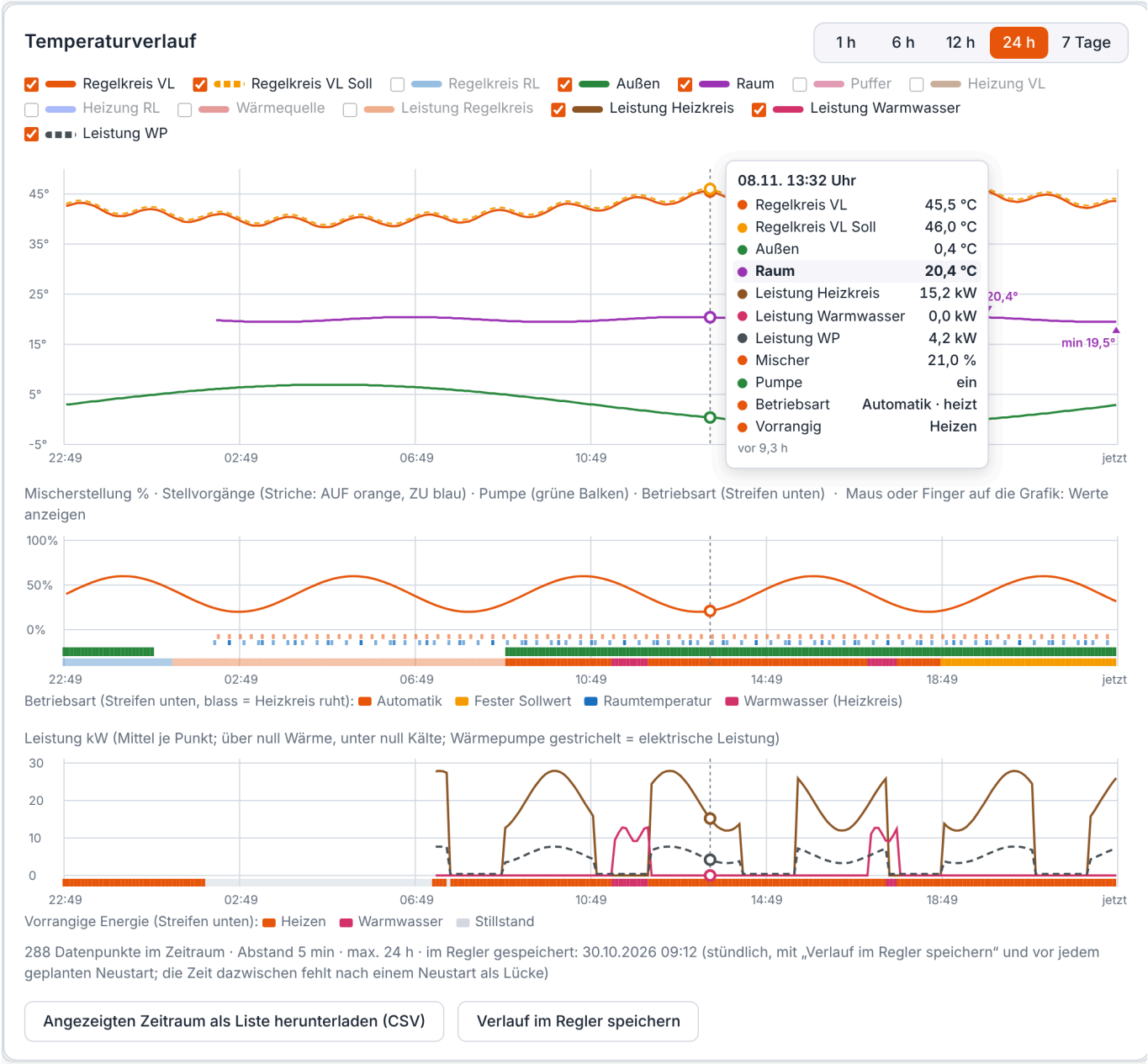


Abb. 8 Verlauf der letzten 24 Stunden mit Werteanzeige an der Mausposition.

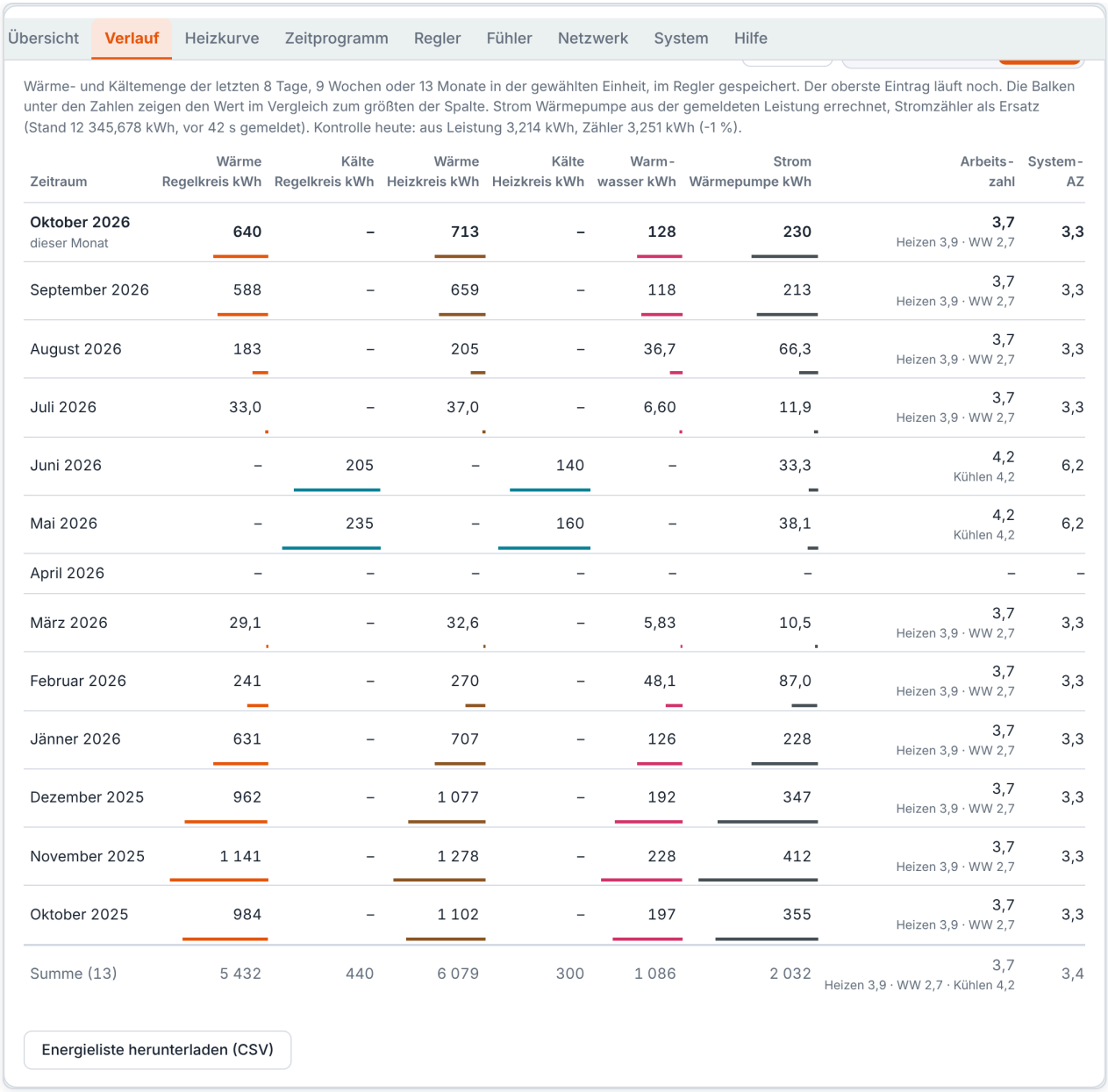


Abb. 9 Energieliste in der Ansicht *Monate*.

Oben stehen die Temperaturen – Regelkreis Vorlauf, Vorlauf-Soll, Regelkreis Rücklauf, Außen, Raum, Puffer und – falls vorhanden – Heizung Vorlauf und Rücklauf –, unten Mischerstellung und Pumpe (grüner Balken = Pumpe läuft) auf derselben Zeitachse. Der farbige Streifen darunter zeigt die Betriebsart (z. B. orange = Automatik, gelb = Fester Sollwert, türkis = Kühlen); blass heißt, der Heizkreis ruht gerade, etwa über der Heizgrenze. Pink markiert die Warmwasserbereitung. Die Farben stehen unter der Grafik. Darüber zeigt eine schmale Zeile die **Stellvorgänge** des Mischers: oben orange für AUF, unten blau für ZU – je kräftiger, desto mehr Stellimpulse. So sehen Sie direkt, wie der Mischer auf eine Temperaturänderung reagiert hat.

- **Zeitraum** rechts oben wählen: 1, 6, 12 oder 24 Stunden oder **7 Tage**. Die 1-Stunden-Ansicht hat einen Messpunkt alle 30 Sekunden und eignet sich, um das Regelverhalten zu beurteilen; die 7-Tage-Ansicht zeigt Stundenmittelwerte.
- In der **Legende** über dem Diagramm hat jede Kurve einen Farbbalken; mit den Kästchen blenden Sie einzelne Kurven aus und ein (ausgeblendete erscheinen blass). Ein **Doppelklick** (Doppeltipp) auf einen Namen zeigt nur noch diese Kurve; ein weiterer stellt die vorherige Auswahl wieder her.
- In der **Werteanzeige** an Maus oder Finger ist der Wert der Kurve, die dem Zeiger am nächsten liegt, **fett** hervorgehoben.
- Sind **höchstens 3 Kurven** eingeschaltet, zeigt jede Kurve ihr **Minimum und Maximum** im Zeitraum: ein kleines Dreieck in der Kurvenfarbe mit dem Wert, etwa „max 46,7°“. Bei mehr Kurven erscheinen Minimum und Maximum der Kurve, die gerade fett angezeigt wird.

- *Angezeigten Zeitraum als Liste herunterladen (CSV)* speichert die Werte für Excel oder LibreOffice.
- **24 Stunden und 7 Tage** überstehen einen Neustart: Der Regler speichert sie mit dem Knopf *Verlauf im Regler speichern* und von selbst stündlich sowie vor jedem geplanten Neustart (Update, Einstellungen, Neustart). Nach einem Stromausfall oder Absturz fehlt höchstens die Zeit seit der letzten Speicherung (bis 1 h) als Lücke. Unter dem Diagramm steht, wann zuletzt gespeichert wurde.
- Die Ansicht **1 h** (30-Sekunden-Punkte) beginnt nach jedem Neustart neu.
- **Energieliste:** Unter dem Diagramm steht die Karte *Energie* mit der Wärme- und Kältemenge in kWh – umschaltbar auf die letzten **8 Tage**, **9 Wochen** oder **13 Monate**, mit Summe. Mit eingerichteter Wärmepumpe (Kapitel 9) kommen Warmwasser, der Strom der Wärmepumpe und die Arbeitszahl dazu – gesamt und darunter getrennt für Heizen, Warmwasser und Kühlen. Die Spalte **System-AZ** (Kästchen oben in der Karte) rechnet stattdessen mit der Wärme im Regelkreis, also mit dem, was hinter dem Mischer in den Räumen ankommt; der Unterschied zur Arbeitszahl zeigt die Verluste von Puffer und Leitungen. Der oberste Eintrag läuft noch. Die Liste ist im Regler gespeichert, übersteht Neustarts und Werkseinstellungen und lässt sich als CSV herunterladen. Mit *Einheit* oben in der Karte wählen Sie, worin alle Wärmemengen angezeigt werden: kWh (ab Werk), Wh, MWh, J, kJ, MJ, GJ, cal, kcal, Mcal, BTU, kBTU oder therm.
- **Leistungen:** Mit den Kästchen *Leistung Regelkreis*, *Leistung Heizkreis* und *Leistung WP* in der Legende erscheint darunter eine dritte Grafik mit der mittleren Leistung in kW (über null Wärme, unter null Kälte; die Wärmepumpe gestrichelt grau als elektrische Leistung, die Warmwasserbereitung pink) – Regelkreis und Heizkreis nur mit Volumenstrom, die Wärmepumpe nur mit eingerichteter Leistung (Kapitel 9). Ein farbiger Balken darunter nennt die **vorrangige Energie** je Zeitpunkt: Heizen (orange), Warmwasser (pink), Kühlen (türkis) oder Stillstand (grau).
- **Ab Werk sichtbar** sind Regelkreis VL, Regelkreis VL Soll, Außen, Raum, Leistung Heizkreis und Leistung WP. Ausgeblendet sind u. a. Puffer, Heizung VL/RL und Wärmequelle. Was Sie ein- oder ausblenden, merkt sich der Browser.

6 Heizkurve einstellen

Die Heizkurve legt fest, wie warm der Regelkreis-Vorlauf bei welcher Außentemperatur sein soll: je kälter draußen, desto wärmer der Regelkreis-Vorlauf. Eine gut eingestellte Kurve ist der wichtigste Schritt für gleichmäßige Wärme und niedrige Energiekosten.

6.1 Die Grafik

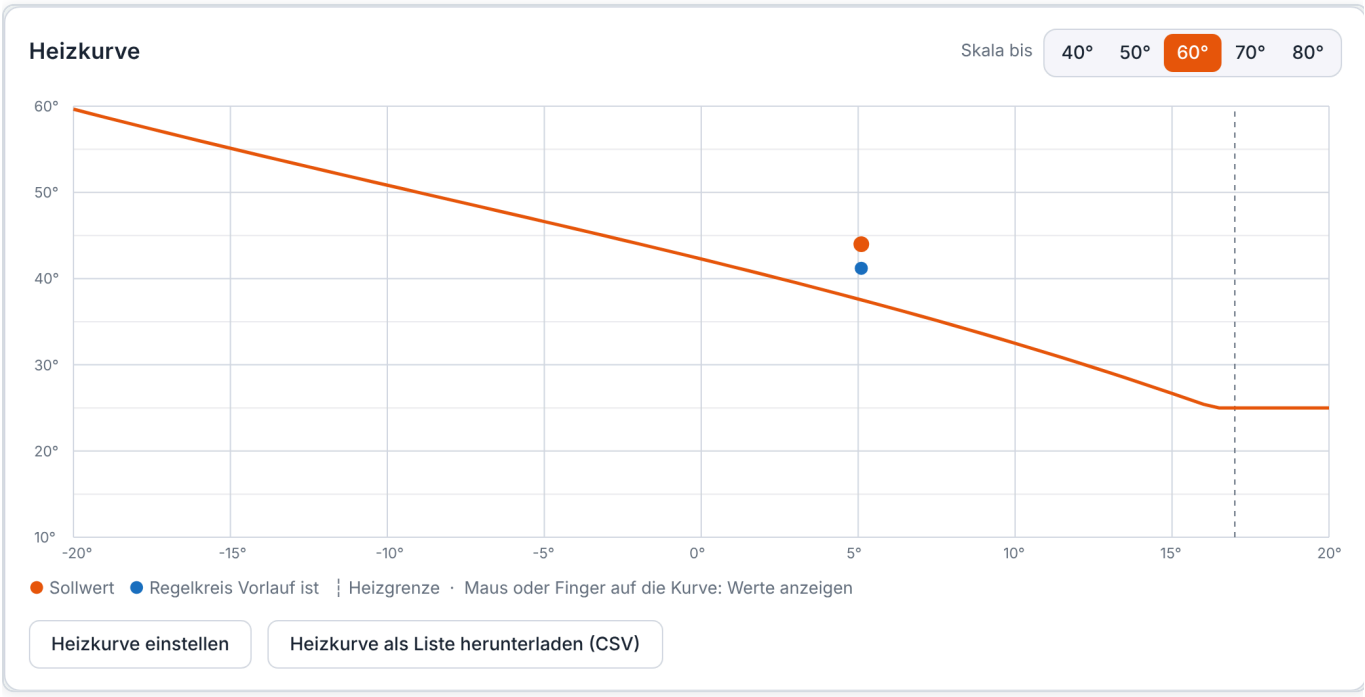


Abb. 10 Heizkurve mit aktuellem Arbeitspunkt (orange = Sollwert, blau = Regelkreis-Vorlauf ist) und Werteanzeige.

Die orange Linie ist der Vorlauf-Sollwert über der Außentemperatur, die gestrichelte senkrechte Linie die Heizgrenze. Der orange Punkt zeigt, wo der Regler gerade arbeitet, der blaue den gemessenen Regelkreis-Vorlauf. Mit *Skala bis* wählen Sie den Höchstwert der senkrechten Achse (40–80 °C) – nur für die Anzeige.

6.2 Kurve mit Maus oder Finger einstellen



Abb. 11 Einstellmodus: Griffpunkte bei −15 °C und +10 °C.

1. Tippen Sie auf *Heizkurve einstellen*.
2. Ziehen Sie die runden Griffpunkte bei −15 °C bzw. +10 °C nach oben oder unten. Ziehen an einer anderen Stelle verschiebt die ganze Kurve.
3. Neigung und Niveau werden dabei mit den bisherigen Werten angezeigt. *Übernehmen* speichert, *Zurück auf vorher* und *Abbrechen* verwerfen.

Beobachtung	Abhilfe
Bei Kälte zu kalt, bei mildem Wetter passend	Neigung erhöhen
Bei Kälte zu warm, bei mildem Wetter passend	Neigung verringern
Bei jedem Wetter gleichmäßig zu kalt	Niveau erhöhen
Bei jedem Wetter gleichmäßig zu warm	Niveau verringern

> **Tipp** Ändern Sie immer nur einen Wert in kleinen Schritten (Neigung ±0,1, Niveau ±1 K) und warten Sie mindestens einen Tag – bei Fußbodenheizung zwei bis drei Tage –, bevor Sie nachstellen.

6.3 Heizkurve über 4 Stützpunkte

Mit Neigung und Niveau lässt sich die Kurve nur als Ganzes steiler oder höher stellen. Ist es dagegen **nur bei mildem Wetter** oder **nur bei strengem Frost** zu kalt, legen Sie die Kurve besser über vier Stützpunkte fest: Für vier Außentemperaturen bestimmen Sie den Regelkreis-Vorlauf selbst, und die Kurve läuft glatt durch alle vier Punkte.

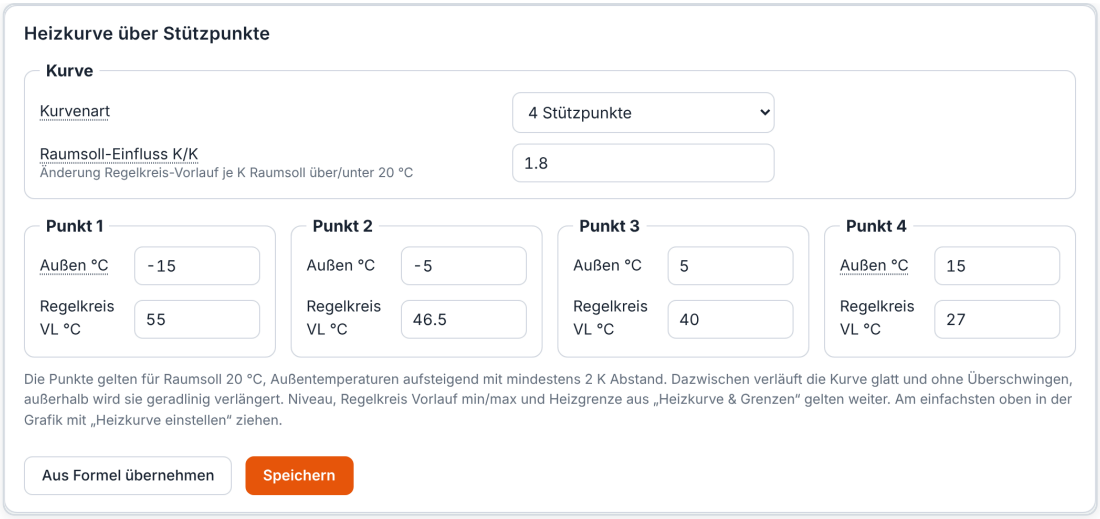


Abb. 12 Karte *Heizkurve über Stützpunkte* mit Kurvenart, vier Punkten und Raumsoll-Einfluss.

1. Öffnen Sie im Reiter *Heizkurve* die Karte *Heizkurve über Stützpunkte*.
2. Tippen Sie auf *Aus Formel übernehmen*. Die bisherige Kurve wird als Startwerte eingetragen und die Kurvenart auf *4 Stützpunkte* gestellt.
3. Passen Sie bei Bedarf die Außentemperaturen der Punkte an – aufsteigend und mindestens 2 K auseinander – und tippen Sie dann noch einmal auf *Aus Formel übernehmen*.
4. Tippen Sie auf *Speichern*.

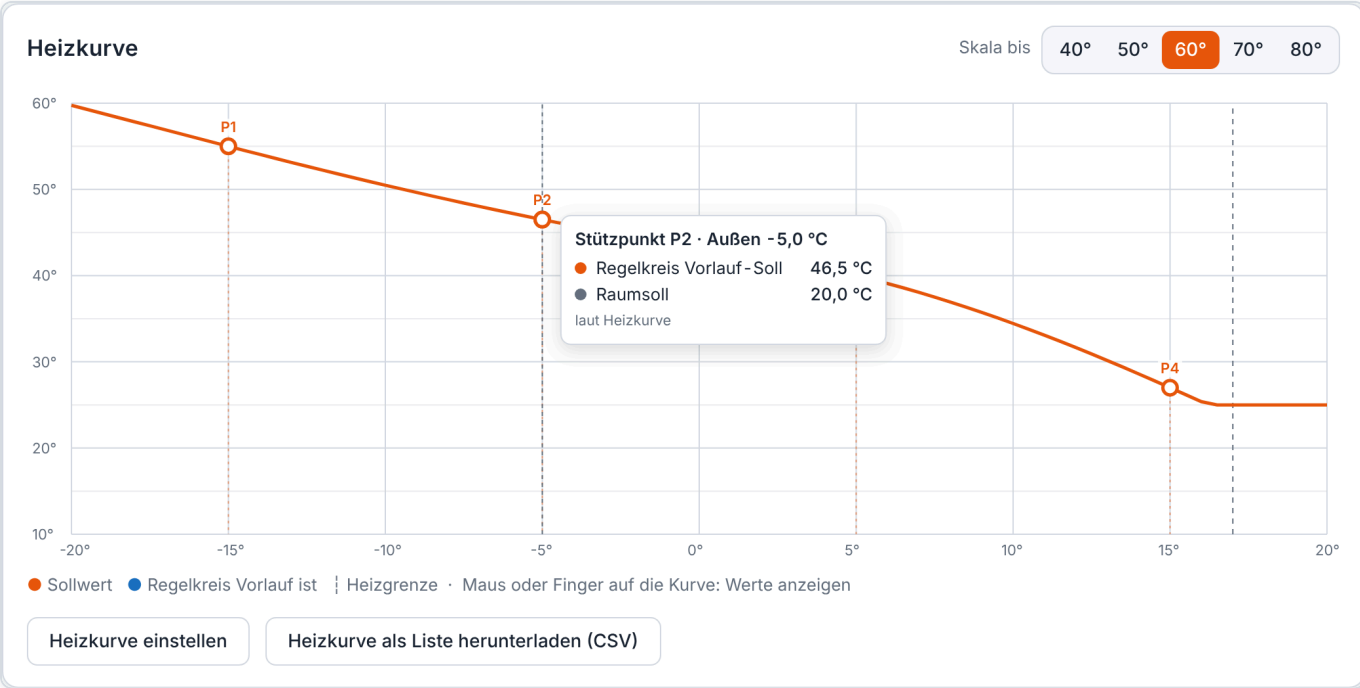


Abb. 13 Kurvenart *4 Stützpunkte*: die Punkte P1–P4 sind als Ringe mit Namen und Linie zur Außentemperatur markiert; in der Nähe eines Punkts nennt die Werteanzeige ihn.

In der Grafik sind die vier Punkte als **Ringe P1–P4** mit einer dünnen Linie zur Außentemperatur-Achse markiert. So sehen Sie, wo die Kurve festgelegt ist. Fahren Sie mit Maus oder Finger in die Nähe eines Punkts, springt die Werteanzeige genau auf ihn.

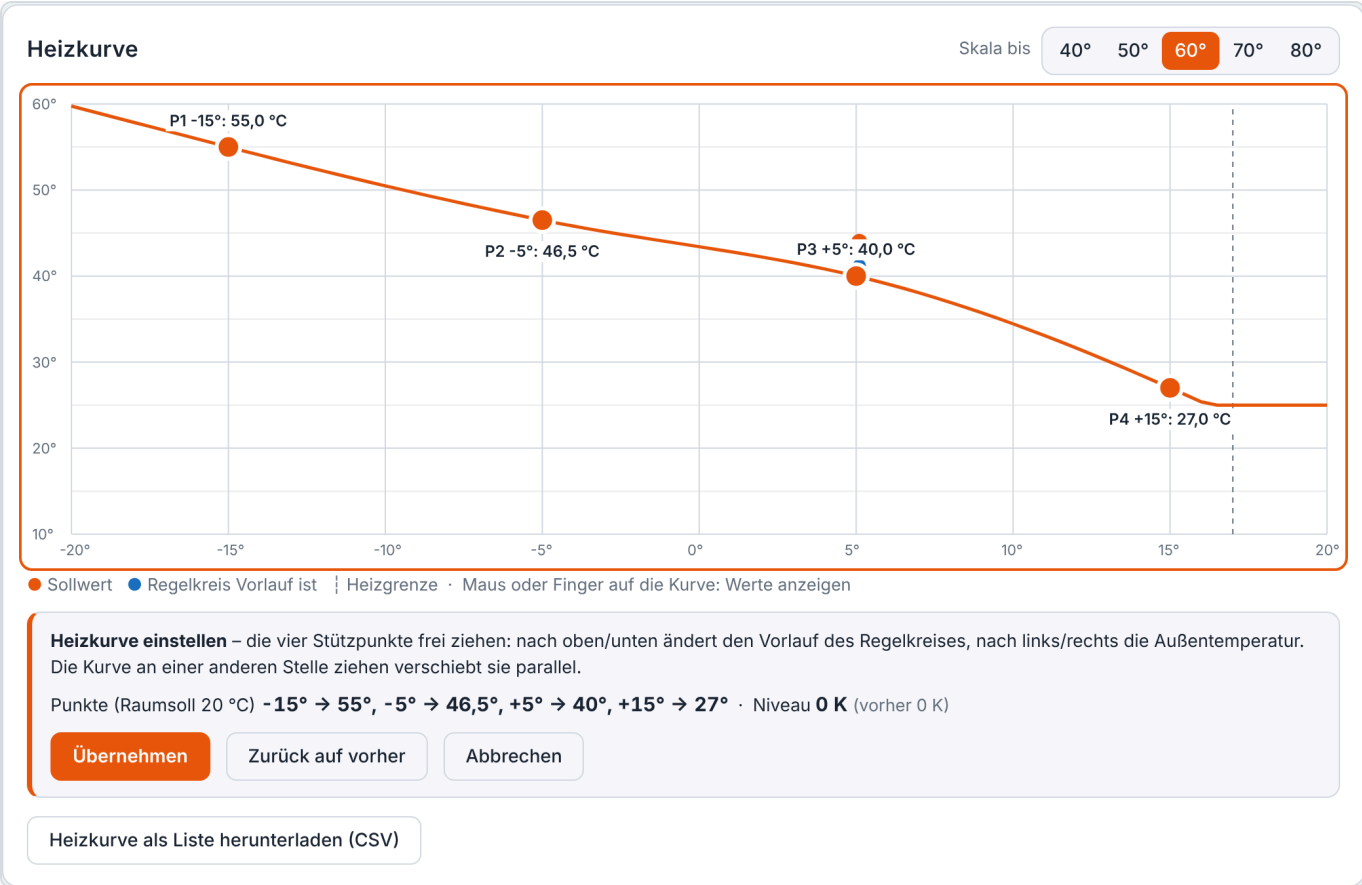


Abb. 14 Einstellmodus bei der Kurvenart *4 Stützpunkte*: vier frei ziehbare Griffe P1–P4.

Am einfachsten stellen Sie die Punkte in der Grafik ein: *Heizkurve einstellen* zeigt vier Griffe **P1–P4**. Nach oben oder unten ziehen ändert den Regelkreis-Vorlauf, nach links oder rechts die Außentemperatur, jeweils in Schritten von 0,5 °C. Ziehen an der Kurve selbst verschiebt sie parallel. Unter der Grafik stehen die vier Punkte bezogen auf 20 °C Raumsoll. *Übernehmen* speichert.

Beobachtung	Abhilfe
Nur bei strengem Frost zu kalt	Punkt 1 um 1–2 K anheben
Bei leichtem Frost (um −5 °C) zu kalt	Punkt 2 anheben
Bei mildem Wetter (0 bis +10 °C) zu kalt	Punkt 3 anheben
In der Übergangszeit zu warm	Punkt 4 senken oder Heizgrenze senken
Bei jedem Wetter gleich zu kalt / zu warm	Niveau ±1 K
Absenkung wirkt zu stark / zu schwach	Raumsoll-Einfluss senken / erhöhen

- **Raumsoll:** Die Punkte gelten für 20 °C Raumsoll. Jedes Grad mehr oder weniger – auch die Nachtabsenkung – verschiebt die Kurve um den *Raumsoll-Einfluss* (Werkseinstellung 1,8 K je K).
- **Weiterhin gültig:** Niveau, Regelkreis Vorlauf min/max, Heizgrenze, Raumaufschaltung und Rücklaufbegrenzung. Die Neigung ist gesperrt, bleibt aber gespeichert.
- **Zurück zur Formel:** Kurvenart auf *Formel* stellen und speichern – oder das Profil Radiator- bzw. Fußbodenheizung laden. Das eigene Profil GLW8 speichert die Punkte mit.

Tipp Ändern Sie immer nur einen Punkt um 1–2 K und beobachten Sie ein bis zwei Tage. Ein Punkt wirkt nur auf seine Umgebung – das Anheben von Punkt 3 bei +5 °C ändert den Regelkreis-Vorlauf bei −15 °C nicht.

6.4 Heizungsprofile

Übersicht | Verlauf | **Heizkurve** | Zeitprogramm | Regler | Fühler | Netzwerk | System | Hilfe

Aktuell: **Radiatorheizung**. Ein Profil setzt Heizkurve, Grenzwerte, Absenkung, Raumeinfluss und Reglerverhalten auf typische Werte. Raumsollwert, Betriebsart, Zeitprogramm, Fühler und Netzwerk bleiben erhalten. Grün = aktueller Wert entspricht dem Profil. **GLW8** ist dein eigenes Profil: Es speichert die gerade eingestellten Werte und lädt sie später wieder.

Parameter	Aktuell	Radiator	Fußboden	GLW8
Neigung (Steilheit)	1	1	0,35	–
Niveau / Parallelverschiebung K	0	0	0	–
Kurvenart	0	0	0	–
Punkt 1: Außen °C	-15	-15	-15	–
Punkt 1: Regelkreis Vorlauf °C	55	55,1	32,3	–
Punkt 2: Außen °C	-5	-5	-5	–
Punkt 2: Regelkreis Vorlauf °C	46,5	46,6	29,3	–
Punkt 3: Außen °C	5	5	5	–
Punkt 3: Regelkreis Vorlauf °C	40	37,6	26,2	–
Punkt 4: Außen °C	15	15	15	–
Punkt 4: Regelkreis Vorlauf °C	27	26,7	22,3	–
Raumsoll-Einfluss K/K	1,8	1,8	1,3	–
Regelkreis Vorlauf min °C	25	25	20	–
Regelkreis Vorlauf max °C	60	60	40	–
Heizgrenze Außen °C	17	17	16	–
Frostschutz Außen °C	3	3	3	–
Regelkreis Vorlauf-Sollwert fest °C	45	45	30	–
Dämpfung Außentemperatur min	45	45	180	–
Absenkung Raumsoll K	4	4	1,5	–
Raumaufschaltung K/K	3	3	1,5	–
Max. Korrektur Regelkreis Vorlauf K	10	10	4	–
Verstärkung K/K	Heizkurve unverändert	12	6	–
Nachstellzeit min	60	60	360	–
Heizpause ab K über Soll	0,5	0,5	1	–
Kp %/K	3	3	2	–
Tn s	150	150	300	–
Totzone K	0,5	0,5	0,5	–
Abtastzeit s	10	10	20	–
Min. Impulslänge ms	400	400	500	–
Motorlaufzeit s (optional)	120	120	140	–

☐ Motorlaufzeit ebenfalls übernehmen (nur wenn dein Stellantrieb diese Laufzeit hat)

Profil Radiatorheizung laden | Profil Fußbodenheizung laden | Profil GLW8 laden

Aktuelle Werte als GLW8 speichern — GLW8 ist noch nicht gespeichert.

Abb. 15 Heizungsprofile mit Vergleichstabelle; grün = aktueller Wert entspricht dem Profil.

Ein Profil setzt Heizkurve, Grenzen, Absenkung, Raumeinfluss und Reglerverhalten auf typische Werte für **Radiatorheizung** (Heizkörper, ca. 50 °C bei −10 °C) oder **Fußbodenheizung** (ca. 31 °C bei −10 °C). Raumsollwert, Betriebsart, Zeitprogramm, Fühler und Netzwerk bleiben erhalten. Die Motorlaufzeit wird nur übernommen, wenn

das Kästchen dafür angekreuzt ist.

Eigenes Profil „GLW8“: Haben Sie Ihre Anlage gut eingestellt, speichert *Aktuelle Werte als GLW8 speichern* alle Werte. Mit *Profil GLW8 laden* holen Sie sie jederzeit zurück – auch nach dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

6.5 Heizkurve und Grenzen

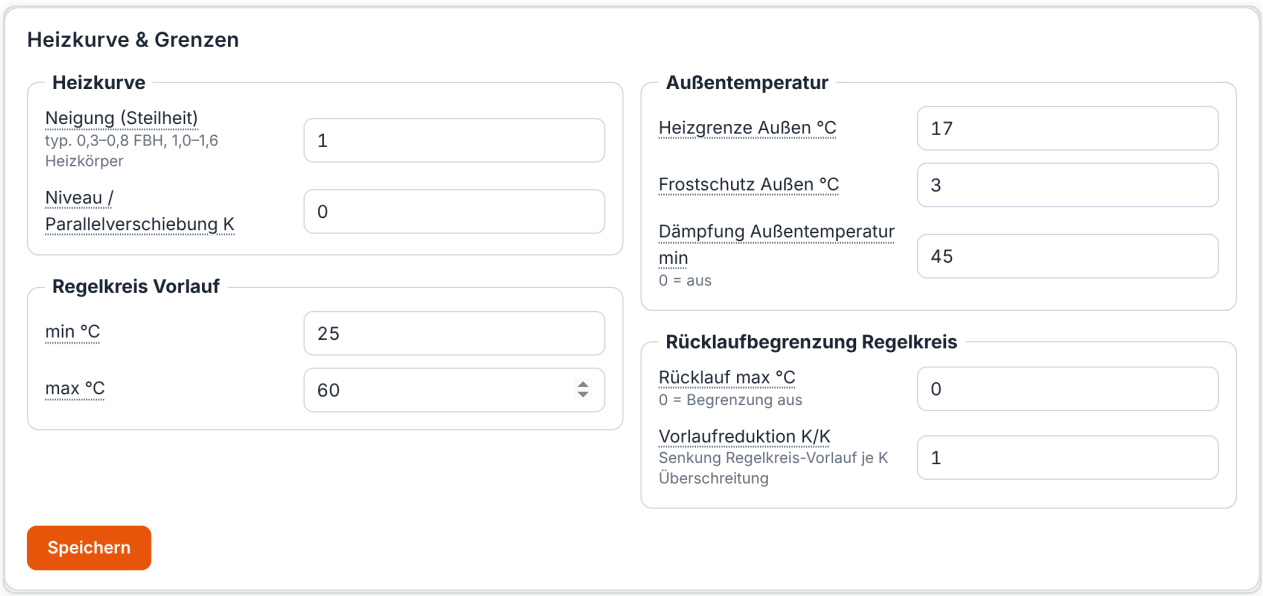


Abb. 16 Karte *Heizkurve & Grenzen*.

Einstellung	Bedeutung
Neigung, Niveau	Steilheit und Parallelverschiebung der Heizkurve (Neigung nur bei Kurvenart *Formel*)
Regelkreis Vorlauf min / max	Grenzen für den Sollwert; bei Fußbodenheizung max. meist 40 °C (Estrichschutz)
Heizgrenze	darüber wird nicht geheizt (Sommerbetrieb)
Frostschutz	darunter laufen Pumpe und Regelung auf Regelkreis Vorlauf min, auch in „Aus“
Dämpfung	wie träge die Außentemperatur geglättet wird (Fußboden: länger)
Regelkreis Rücklauf max / Rücklaufbegrenzung	senkt den Regelkreis-Vorlauf, wenn der Regelkreis-Rücklauf zu warm wird (Fernwärme, Brennwert); 0 = aus

6.6 Raumtemperatur

Mit einem Raumfühler im Referenzraum (ein Raum ohne Kamin oder starke Sonne, Thermostatventile dort ganz offen) korrigiert der Regler die Heizkurve:

- **Raumaufschaltung:** Ist der Raum 1 K zu kalt, wird der Regelkreis-Vorlauf bei Faktor 3 um 3 K wärmer.
- **Raumabschaltung:** Liegt der Raum um den eingestellten Wert über dem Sollwert, schaltet der Heizkreis ab.
- *Raumtemperatur berücksichtigen* aus: Der Raumwert wird nur angezeigt.

Der Raumwert kann von einem Kabelfühler, einem Funk-Thermometer (RuuviTag, Shelly BLU H&T) oder über MQTT kommen (Kapitel 11).

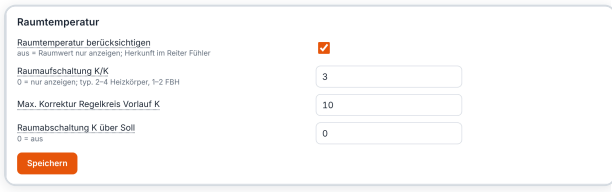


Abb. 17 Karte *Raumtemperatur*.

6.7 Betriebsart „Raumtemperatur“

In dieser Betriebsart arbeitet der Regler wie ein Raumthermostat: Er bestimmt den Regelkreis-Vorlauf **nur aus der Raumtemperatur** und braucht keine Heizkurve. Ist es im Raum zu kalt, steigt der Regelkreis-Vorlauf, bis der Raumsollwert erreicht ist; danach pendelt er sich auf den Wert ein, den das Haus bei diesem Wetter braucht. Liegt der Raum um die eingestellte Heizpause über dem Sollwert, macht der Heizkreis Pause.

- Die Einstellungen stehen in der Karte *Raumregelung (Betriebsart Raumtemperatur)*: Verstärkung, Nachstellzeit, Heizpause – passende Werte setzt das Heizungsprofil.
- Fehlt der Raumwert, heizt der Regler ersatzweise nach Heizkurve (bzw. auf den festen Sollwert) weiter.
- Gut geeignet für gut gedämmte Häuser mit einem aussagekräftigen Referenzraum; in Home Assistant entspricht sie dem Thermostat-Modus „Heizen“.

Ganz unten im Reiter lädt *Heizkurve als Liste herunterladen (CSV)* eine Tabelle der Vorlauf-Sollwerte von −25 bis +25 °C herunter (Kapitel 16).

7 Kühlen

Mit einer reversiblen Wärmepumpe kann der Heizkreis – typisch eine Fußbodenheizung – im Sommer kühlen. Voraussetzung: Die Wärmepumpe liefert im Kühlbetrieb selbst kaltes Wasser an den Mischer. Der Regler mischt dann auf die richtige Vorlauftemperatur und schützt vor Kondenswasser.

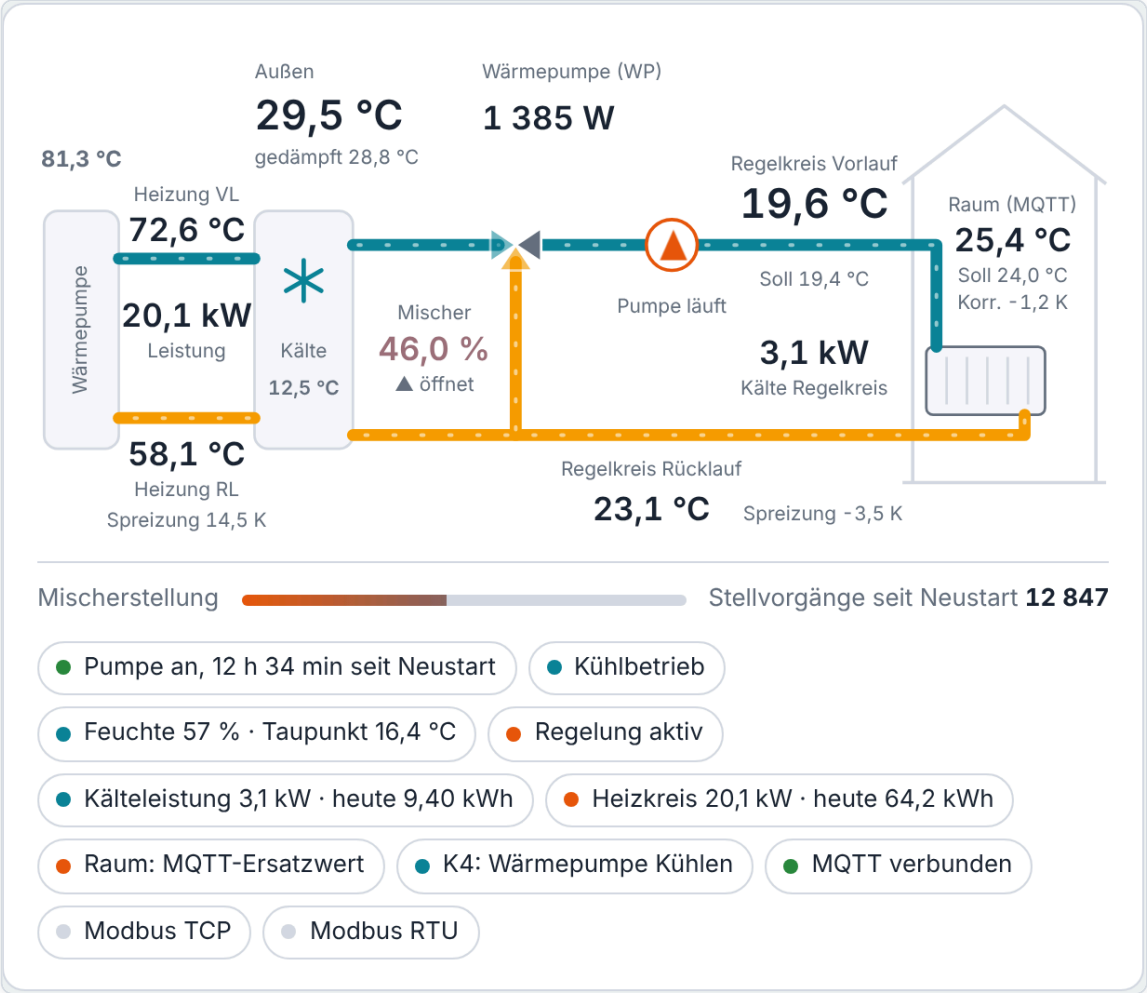


Abb. 18 Anlagenschema im Kühlbetrieb: Regelkreis-Vorlauf türkis, Schneeflocke statt Flamme; Statusanzeigen mit Raumfeuchte, Taupunkt, Kälteleistung und K4.

- **Betriebsart *Kühlen*:** gekühlt wird, wenn die gedämpfte Außentemperatur über der *Kühlgrenze* liegt (Werkseinstellung 22 °C).
- **Betriebsart *Heizen/Kühlen*:** unter der Heizgrenze wird geheizt, über der Kühlgrenze gekühlt, dazwischen ruht der Heizkreis.

- **Kühlkurve:** je wärmer es draußen ist, desto kühler der Regelkreis-Vorlauf – ab Werk 22 °C Regelkreis-Vorlauf bei 22 °C außen bis 18 °C bei 32 °C außen.
- **Raumsollwert Kühlen** (Standard 24 °C) stellen Sie in der Übersicht oder in der Karte *Kühlen & Taupunktschutz* ein.



Abb. 19 Karte *Kühlen & Taupunktschutz* im Reiter Heizkurve; oben die aktuellen Werte.

Taupunktschutz: Ist der Regelkreis-Vorlauf kälter als der Taupunkt der Raumluft, bildet sich Kondenswasser an Boden und Rohren. Der Regler berechnet den Taupunkt aus Raumtemperatur und Raumfeuchte und hält den Regelkreis-Vorlauf mindestens 2 K darüber. Kommt der Regelkreis-Vorlauf trotzdem bis 0,5 K an den Taupunkt, schließt der Mischer sofort (Anzeige „Taupunktschutz – Mischer zu").

> **Tipp** Damit der Taupunktschutz genau arbeitet, braucht der Regler die Raumfeuchte. Am einfachsten liefert sie ein Funk-Thermometer im Raum (RuuviTag oder Shelly BLU H&T, Kapitel 11); alternativ ein Sensor über MQTT (*Raumfeuchte – MQTT-Topic*). Ohne Feuchtewert kühlt der Regler vorsichtig nicht unter 20 °C Regelkreis-Vorlauf.

Wärmepumpe umschalten und entfeuchten: Stellen Sie das Relais K4 auf *Heizen/Kühlen-Umschaltung*, schaltet der Regler die Wärmepumpe selbst in den Kühlbetrieb (Kapitel 10). Alternativ kann K4 einen *Entfeuchter* einschalten, wenn es beim Kühlen zu feucht wird.

> **Achtung** Rohre und Verteiler im Kühlbetrieb gegen Kondenswasser dämmen. Ohne K4-Umschaltung schalten Sie die Wärmepumpe selbst oder per Automation (z. B. in Home Assistant) in den Kühlbetrieb.

8 Zeitprogramm

Außerhalb der Heizzeiten senkt der Regler den Raumsollwert um die eingestellte *Absenkung* – zum Beispiel nachts. Zwei Programmarten stehen zur Wahl:

- **Tägliches Absenkfenster:** jeden Tag gleich, z. B. 22:00 bis 06:00.
- **Wochenprogramm:** bis zu drei Heizzeiten je Wochentag.

Absenkbetrieb aktiv schaltet die Absenkung insgesamt ein oder aus.

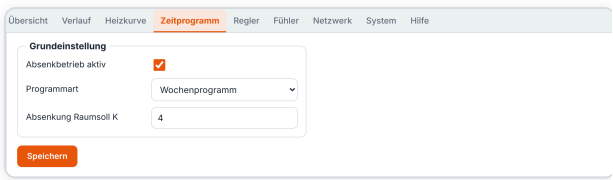


Abb. 20 Grundeinstellungen des Absenkbetriebs.

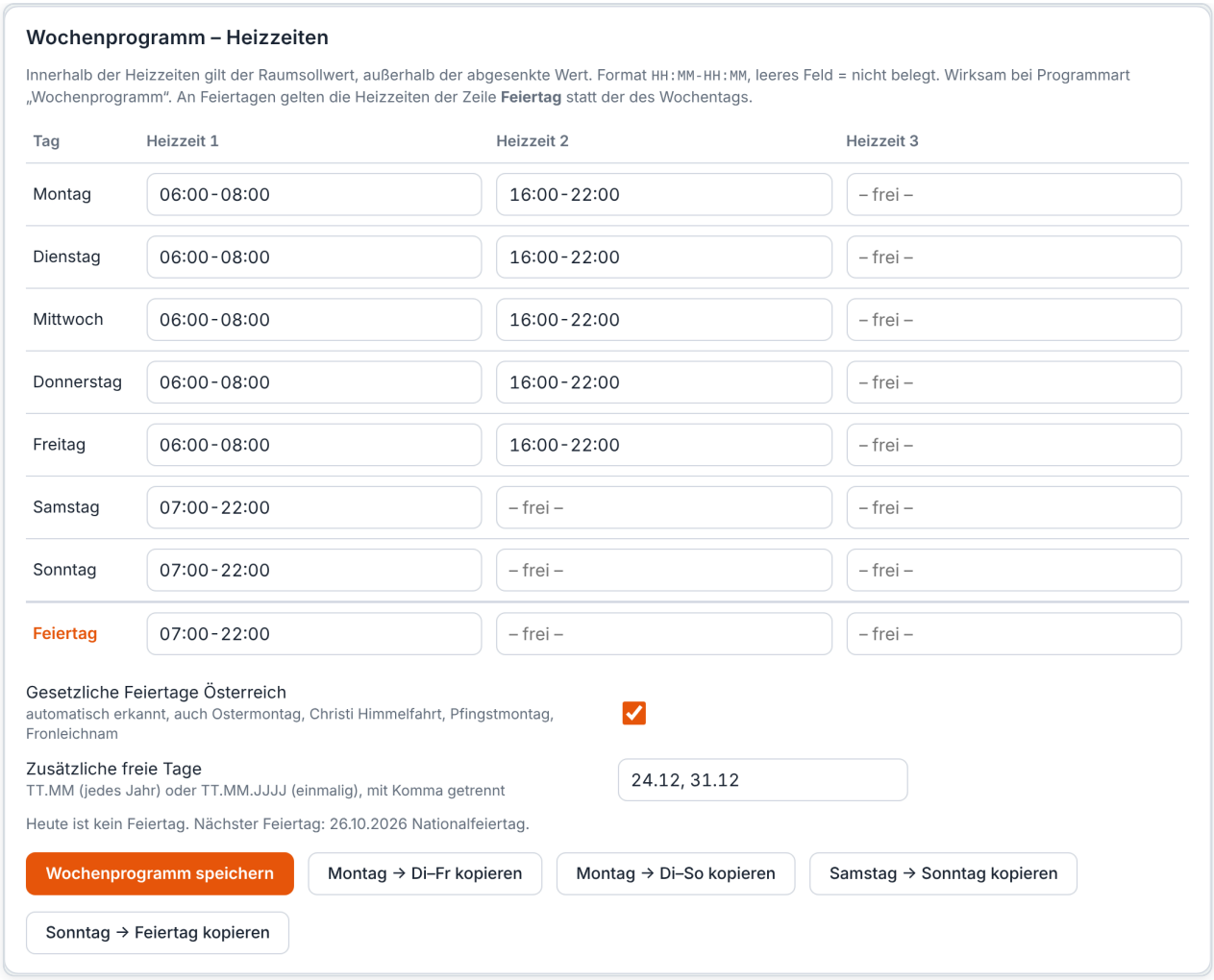


Abb. 21 Wochenprogramm mit Zeile *Feiertag* und Kopierknopf.

- Heizzeiten im Format `06:00–08:00`; leere Felder sind frei. Ende 24:00 ist erlaubt, über Mitternacht nicht – dann am Folgetag eine Heizzeit ab 00:00 anlegen.
- *Montag → Di–So kopieren* übernimmt die Zeiten von Montag für die ganze Woche.
- **Feiertage:** An gesetzlichen Feiertagen in Österreich gilt automatisch die Zeile *Feiertag*. Zusätzliche freie Tage tragen Sie als `24.12, 31.12` (jedes Jahr) oder `2.1.2027` (einmalig) ein. Unter der Tabelle steht der nächste Feiertag.
- Beim Kühlen gibt es keine Absenkung.

9 Mischerregler

Hier stellen Sie ein, wie der Regler den Mischer bewegt. Die Karte ist in Kästen gegliedert: Stellantrieb, Regelverhalten, Wärmemenge Regelkreis, Wärmemenge Heizkreis, Warmwasser-Erkennung, Leistung Wärmepumpe, Stromzähler Wärmepumpe und Status-LED. Für die meisten Anlagen genügen die Werte des Heizungsprofils; wichtig ist vor allem die **Motorlaufzeit**.

Einstellung	Bedeutung
Stellantrieb	3-Punkt (Auf/Zu) oder 0–10 V
Motorlaufzeit	Zeit von ganz zu bis ganz auf (Typenschild)
Kp, Tn	wie kräftig und wie schnell nachgeregelt wird
Totzone	kleinere Abweichungen werden ignoriert
Abtastzeit	Takt der Regelung
Min. Impulslänge	kürzester Motorimpuls, 100–13 000 ms (ab Werk 400 ms); kleinere Schritte werden gesammelt
Volumenstrom Regelkreis	Durchfluss der Pumpe hinter dem Mischer in l/min für die Wärmemenge des Regelkreises; 0 = aus
Volumenstrom Heizkreis	Durchfluss zwischen Wärmequelle und Puffer in l/min für die Leistung der Wärmequelle; 0 = aus
Volumenstrom – Herkunft	je Kreis: eingetragener Wert oder MQTT / Modbus (z. B. von einem Wärmemengenzähler); ohne externen Wert gilt nach 5 min der eingetragene
Mindestspreizung	darunter gilt der Heizkreis als stehend (ab Werk 1,0 K)
Maximalspreizung	darüber wird nicht gezählt, z. B. während die Wärmequelle Warmwasser bereitet; 0 = aus
Leistung im Anlagenschema	Leistung von Regelkreis und Heizkreis im Bild der Übersicht zeigen (je ein Schalter, ab Werk ein)
Art der Wärmequelle	Wärmepumpe, Holz-/Pelletkessel, Gas-/Ölkessel, Solar, Fernwärme, Kaminofen oder Sonstige – Name im Anlagenschema; Arbeitszahl nur bei Wärmepumpe
Heizkreis läuft, wenn	Spreizung über der Mindestspreizung (ab Werk), Wärmepumpe zieht Strom oder beides. Mit „Wärmepumpe“ ist die Leistung Heizkreis 0, solange die Wärmepumpe weniger als „Wärmepumpe steht unter W“ zieht (ab Werk 80 W)

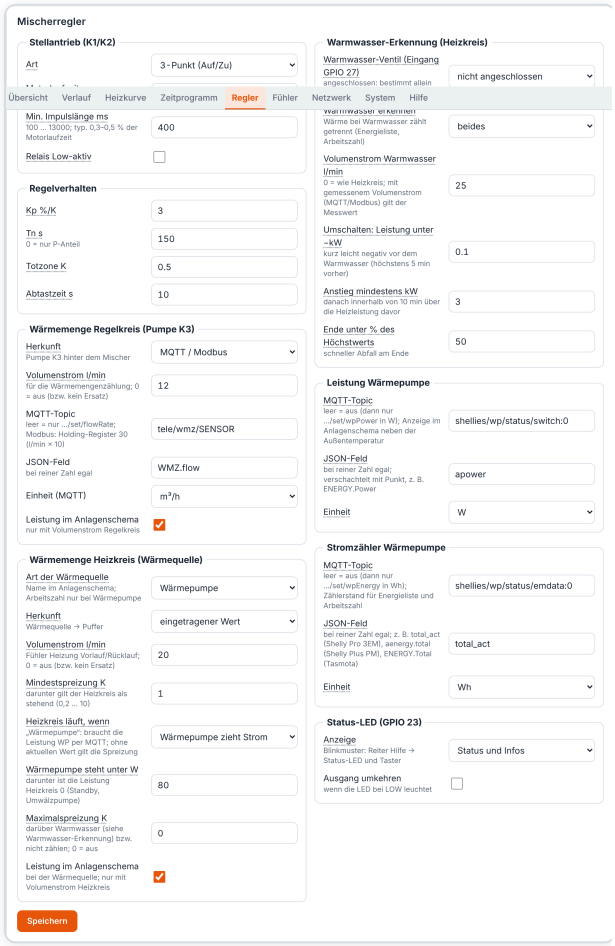


Abb. 22 Karte *Mischerregler*.

Warmwasser-Ventil	optional: Stellung des Umschaltventils Heizung/Warmwasser als Kontakt an GPIO 27 (gegen GND, bei 230 V über ein Koppelrelais – Elektrofachkraft). Ist er angeschlossen, bestimmt allein er die Warmwasserbereitung – zuverlässiger als die Erkennung, die einen Warmwasser-Start nach einer Heizpause nicht vom Heiz-Start unterscheiden kann
Warmwasser-Erkennung	trennt die Wärme bei der Warmwasserbereitung von der Heizwärme: am Leistungsverlauf (beim Umschalten kurz leicht negativ, dann starker Anstieg, am Ende schneller Abfall) und/oder über der Maximalspreizung. Schwellen: Umschalten unter −0,1 kW, Anstieg mindestens 3 kW, Ende unter 50 % des Höchstwerts. *Volumenstrom Warmwasser*: Durchfluss bei der Warmwasserbereitung, z. B. 25 l/min (0 = wie Heizkreis)
Leistung Wärmepumpe	MQTT-Topic, JSON-Feld (z. B. `apower` beim Shelly) und Einheit W/kW; der Wert steht im Anlagenschema neben der Außentemperatur und ergibt den Strom in der Energieliste. Leer = aus
Stromzähler Wärmepumpe	Ersatz für Lücken der Leistung: MQTT-Topic, JSON-Feld (z. B. `total_act` beim Shelly Pro 3EM, `ENERGY.Total` bei Tasmota) und Einheit Wh/kWh des Zählerstands. Maßgeblich bleibt der Strom aus der Leistung; fehlt sie zeitweise, ergänzt der Zähler. Die Karte *Energie* vergleicht beide („Kontrolle heute") – große Abweichung: meist falsche Einheit. Leer = aus
Status-LED	aus, Status und Infos oder nur Störungen (Kapitel 13.5)

> **Tipp** Pendelt der Regelkreis-Vorlauf ständig auf und ab (gut im Verlauf, Ansicht 1 h, zu sehen), Kp verkleinern oder Tn vergrößern. Reagiert der Regler zu träge, umgekehrt. Faustregel für die Min. Impulslänge: 0,3–0,5 % der Motorlaufzeit. Nach jedem Neustart fährt der Mischer zur Kalibrierung einmal ganz zu.

Wärmemenge: Pumpen ohne Durchflussanzeige (z. B. Grundfos UPM3) messen keinen Durchfluss. Schätzen Sie ihn aus Pumpenkennlinie und Förderhöhe oder übernehmen Sie den Wert vom hydraulischen Abgleich. Faustregel: 1 l/min bei 10 K Spreizung entspricht etwa 0,7 kW. Die Leistung ist nur so genau wie dieser Wert – für Vergleiche und Trends reicht das, für eine Abrechnung nicht. Die Regelung selbst hängt nicht davon ab.

Zwei Kreise: Der *Regelkreis* ist der Kreis hinter dem Mischer – was im Haus ankommt. Der *Heizkreis* verbindet die Wärmequelle mit dem Puffer – was die Wärmequelle liefert. Seine Pumpe schaltet der Regler nicht; deshalb zählt er nur, solange sich Heizung Vorlauf und Heizung Rücklauf mindestens um die Mindestspreizung unterscheiden – ist Heizung Vorlauf wärmer, als Wärme, ist er kälter, als Kälte – Kälte nur in den Betriebsarten *Kühlen* und *Heizen/Kühlen* (etwa wenn eine Wärmepumpe den Puffer kühlt). Ist der Unterschied größer als die Maximalspreizung, zählt der Regler nichts – typisch, wenn die Wärmequelle gerade Warmwasser bereitet. Im Reiter *System* sehen Sie beide Mengen nebeneinander und wie viel Prozent der gelieferten Wärme heute im Regelkreis ankamen.

10 Relais K4

Das vierte Relais der Platine, **K4**, hat einen Wechslerkontakt: **COM** (gemeinsam), **NO** (schließt, wenn das Relais anzieht) und **NC** (schließt, wenn es abfällt). Seine Aufgabe wählen Sie im Reiter *Regler*, Karte *Relais K4 (Zusatzfunktion)*. Über den Einstellungen steht, was K4 gerade tut.

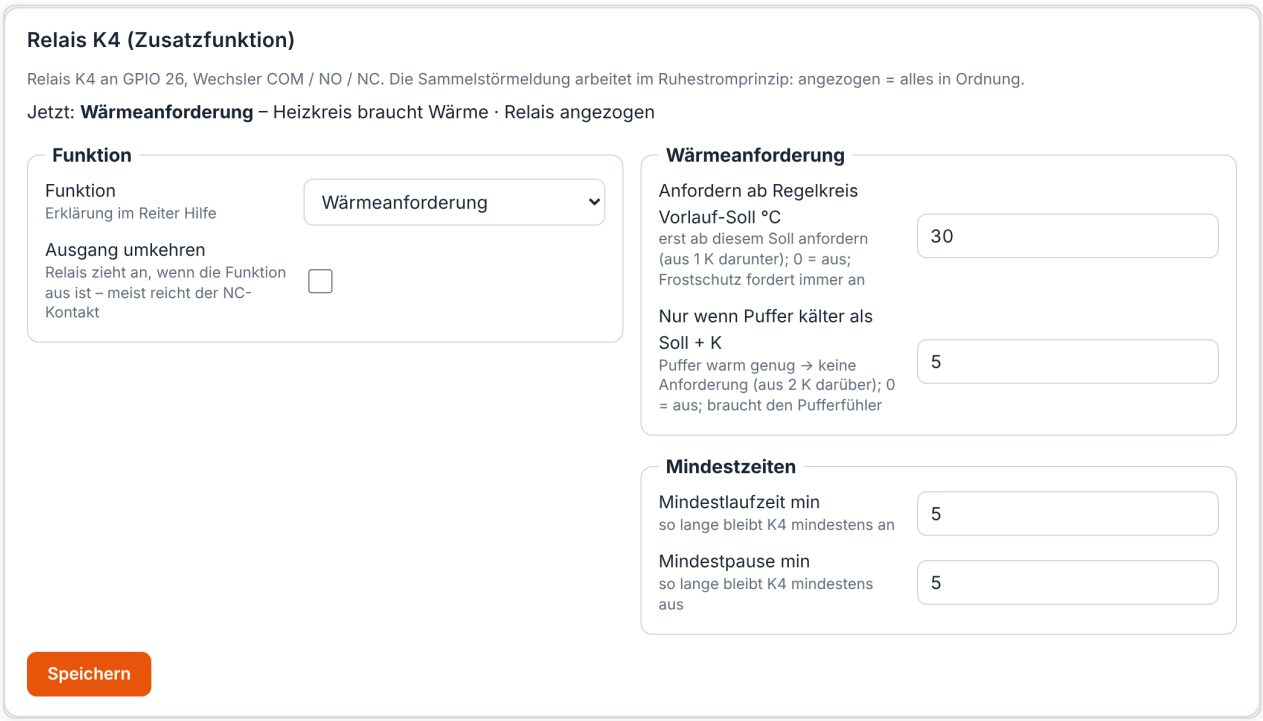


Abb. 23 Karte *Relais K4* mit der Werkseinstellung *Wärmeanforderung*.

Funktion	K4 zieht an …	Anschluss
Wärmeanforderung (Werkseinstellung)	solange der Heizkreis Wärme braucht – nicht bei Heizgrenze, Heizpause, Raumabschaltung, „Aus“, Kühlen oder Übertemperatur; Frostschutz fordert an	COM/NO an den Anforderungseingang von Wärmeerzeuger
Heizen/Kühlen-Umschaltung	solange der Heizkreis kühlt	COM/NO an den Eingang „Kühlen“ der Wärmepumpe
Sammelstörmeldung	solange **keine** Störung vorliegt (Ruhestrom)	COM/NC an Meldeleuchte oder Hupe: schließt bei Störung
Zirkulationspumpe	in den Zeitfenstern im Takt Laufzeit/Pause	COM/NO, größere Pumpen über ein Schütz
Entfeuchter	beim Kühlen, wenn es zu feucht wird	COM/NO
Frei schaltbar	wenn Sie es einschalten (Knöpfe *K4 EIN / K4 AUS*, Home Assistant, MQTT, Modbus)	beliebig
Puffer-Ladepumpe	wenn die Wärmequelle heiß ist (Fühler Wärmequelle bzw. Heizung Vorlauf ab 45 °C) und mindestens 6 K wärmer als der Puffer; aus unter 3 K Abstand. Ab 90 °C (Übertemperatur Wärmequelle) läuft sie immer. Alle Werte einstellbar	COM/NO schaltet die Pumpe Wärmequelle → Puffer

Wärmeanforderung genauer einstellen: Mit *Anfordern ab Vorlauf-Soll* springt der Wärmeerzeuger erst an, wenn der Heizkreis wirklich Wärme braucht (z. B. ab 30 °C Vorlauf-Soll). Mit *Nur wenn Puffer kälter als Soll + K* fordert der Regler nur an, solange der Puffer nicht schon warm genug ist – etwa bei vollem Pufferspeicher. Beides ist ab Werk aus (0); Frostschutz fordert immer an.

- **Mindestlaufzeit / Mindestpause** (je 5 min): Wärmeerzeuger, Entfeuchter und Puffer-Ladepumpe takten nicht im Minutentakt. Die Karte zeigt die Restzeit.
- **Störung melden nach** (60 s): kurze Aussetzer eines Fühlers lösen keine Meldung aus. Weil die Störmeldung im Ruhestrom arbeitet, meldet sie auch Stromausfall, Absturz, Neustart und Update.
- **Zirkulation:** Zeitfenster wie `06:00-08:00, 17:00-22:00` (leer = ganztägig), Laufzeit und Pause in Minuten. Braucht die Internet-Uhrzeit.
- **Entfeuchter:** an ab der eingestellten Raumfeuchte (65 %) oder wenn der Taupunktschutz greift.
- **Ausgang umkehren:** tauscht angezogen und abgefallen – meist genügt der NC-Kontakt.



Abb. 24 Funktion *Zirkulationspumpe*: Zeitfenster, Laufzeit und Pause.

In der Übersicht zeigt ein Kennzeichen den Zustand, z. B. „K4 Wärmeanforderung: an“; eine gemeldete Störung erscheint rot. Laufzeit und Zahl der Einschaltungen stehen unter *System → Zähler*.

> **Achtung** Kleinspannungseingänge von Wärmeerzeuger und 230 V nie gemeinsam an K4 anschließen. Größere Lasten über ein Schütz schalten. Arbeiten an 230 V nur durch eine Elektrofachkraft.

11 Temperaturfühler

Fühler

Drei Busse: GPIO 4, 13 und 14 – an jeden beliebig viele DS18B20 parallel, je Bus ein 4,7-kΩ-Pull-up nach 3,3 V am Regler. Gefunden: Bus 1 2, Bus 2 4, Bus 3 0 DS18B20. Jeder Fühler kann statt vom Bus auch über MQTT/Modbus oder von einem Bluetooth-Sensor (RuuviTag, Shelly BLU H&T) kommen, auch mit Ersatz bei Ausfall. Grün = dieser Wert wird verwendet.

Fühler	Herkunft	DS18B20	Wert Bus	Wert MQTT	Wert Bluetooth	Verwendet
Regelkreis Vorlauf Bus 1 (GPIO 4)	Fühler am Bus	`28FF64A1B2160401`	41,2 °C	–	–	41,2 °C (roh 40,87 °C)
Regelkreis Rücklauf Bus 2 (GPIO 13)	Fühler am Bus	`28FF11C2B2160377`	34,0 °C	–	–	34,0 °C
Außen	Bluetooth, bei Ausfall MQTT	nicht benutzt	–	4,6 °C (vor 42 s)	4,5 °C (vor 2 s)	4,5 °C
Raum Bus 3 (GPIO 14)	Bus, bei Ausfall MQTT	nicht gefunden	–	20,6 °C (vor 12 s)	–	20,6 °C
Puffer Bus 1 (GPIO 4)	Fühler am Bus	`28FF77A1B2160499`	68,4 °C	–	–	68,4 °C
Heizung Vorlauf Bus 2 (GPIO 13)	Fühler am Bus	`28FF5521B2160411`	72,6 °C	–	–	72,6 °C
Heizung Rücklauf Bus 2 (GPIO 13)	Fühler am Bus	`28FF5522B2160422`	58,1 °C	–	–	58,1 °C
Wärmequelle Bus 2 (GPIO 13)	Fühler am Bus	`28FF9A33B2160455`	81,3 °C	–	–	81,3 °C

Fühler neu suchen

Abb. 25 Zustand aller acht Fühler; grün = dieser Wert wird verwendet.

Die Tabelle zeigt für Regelkreis Vorlauf, Regelkreis Rücklauf, Außen, Raum, Puffer, Heizung Vorlauf, Heizung Rücklauf und Wärmequelle, woher der Wert kommt, ob der Fühler gefunden wurde und welcher Wert gerade verwendet wird. Raum, Puffer, die beiden Heizung-Fühler und die Wärmequelle sind optional – fehlen sie, ist das keine Störung.

- **Drei Busse:** Alle Kabelfühler (DS18B20) hängen an drei Anschlüssen des Reglers, **Bus 1** (GPIO 4), **Bus 2** (GPIO 13) und **Bus 3** (GPIO 14) – an jedem beliebig viele. Jeder Fühler hat eine eigene Seriennummer, daran erkennt ihn der Regler.
- **Zuordnen:** Die Karte *DS18B20 an den Bussen* listet alle gefundenen Fühler mit Bus, Seriennummer und Temperatur. Wählen Sie bei jedem, welcher Fühler es ist, und tippen Sie auf *Zuordnung speichern*. Den richtigen erkennen Sie, indem Sie einen Fühler kurz in der Hand erwärmen und schauen, welcher Wert steigt. Stecken Sie später einen Fühler an einen anderen Bus um, findet der Regler ihn an seiner Seriennummer wieder.
- **Herkunft:** für jeden Fühler *Fühler am Bus*, *MQTT / Modbus* (Wert kommt aus dem Netzwerk) oder *Bluetooth* (Funk-Thermometer) – jeweils auch mit automatischem Ersatz: *Bus, bei Ausfall MQTT*, *Bluetooth, bei Ausfall MQTT*, *Bus, bei Ausfall Bluetooth*. Das Formular zeigt je Fühler nur die Felder, die zur gewählten Herkunft passen.
- **Puffer:** misst die Temperatur, die der Wärmeerzeuger an den Mischer liefert. Sie wird angezeigt und aufgezeichnet, beeinflusst die Regelung aber nicht.
- **Heizung Vorlauf / Rücklauf:** Leitungen zwischen Wärmequelle und Puffer. Mit dem Volumenstrom Heizkreis (Kapitel 9) berechnet der Regler daraus die Leistung der Wärmequelle; die Regelung bleibt davon unberührt.
- **Wärmequelle:** Temperatur der Wärmequelle, z. B. eines Holzkessels, Kaminofens oder einer Wärmepumpe (Tauchhülse oder Ausgang der Wärmequelle). Die Puffer-Ladepumpe (K4, Kapitel 10) schaltet danach; fehlt der Fühler, nimmt sie Heizung Vorlauf. Im Anlagenschema steht der Wert über dem Kasten „Wärmequelle“ links vom Puffer.
- **Korrektur:** gleicht Messabweichungen aus. *Ein Wert* (±5 K) gilt für alle Temperaturen. Weicht ein Fühler je nach Temperatur unterschiedlich ab, wählen Sie *3 Punkte*: Bringen Sie ihn zusammen mit einem genauen Thermometer nacheinander auf etwa 20, 35 und 50 °C (z. B. im Wasserbad), tragen Sie je Punkt den *Messwert* ein – er steht im Kasten als „Messwert jetzt ohne Korrektur“ – und als *Korrektur* die Differenz Thermometer − Messwert. Zwischen den Punkten verteilt der Regler die Korrektur gleichmäßig, darunter und darüber gilt die des äußeren Punkts.
- **Pull-up-Widerstand:** je Bus einer (4,7 kΩ). Bei längeren Kabeln (z. B. 7 m Netzwerkkabel) gehört er immer an das Ende beim Regler, **nicht an den Fühler**. Sitzt er am Fühler, kommt es bei langen Leitungen zu Lesefehlern.
- **Raumfeuchte:** MQTT-Topic eines Feuchtesensors für den Taupunktschutz – entfällt, wenn der Raumwert von einem Funk-Thermometer kommt.



Abb. 26 Alle DS18B20 an den drei Bussen mit Zuordnung.

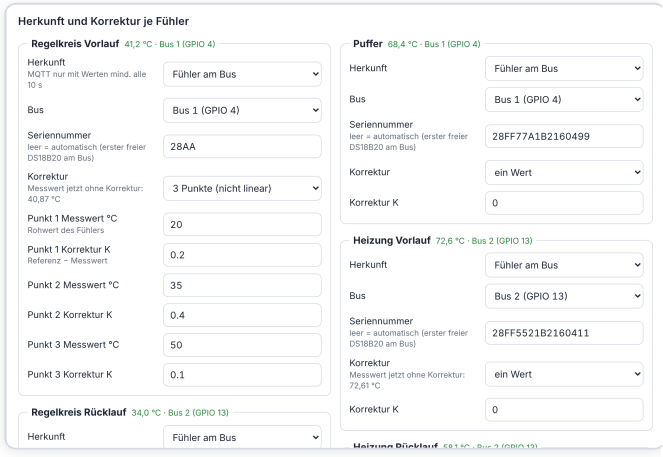


Abb. 27 Herkunft und Korrektur (Ausschnitt).

11.1 Funk-Thermometer (Bluetooth)

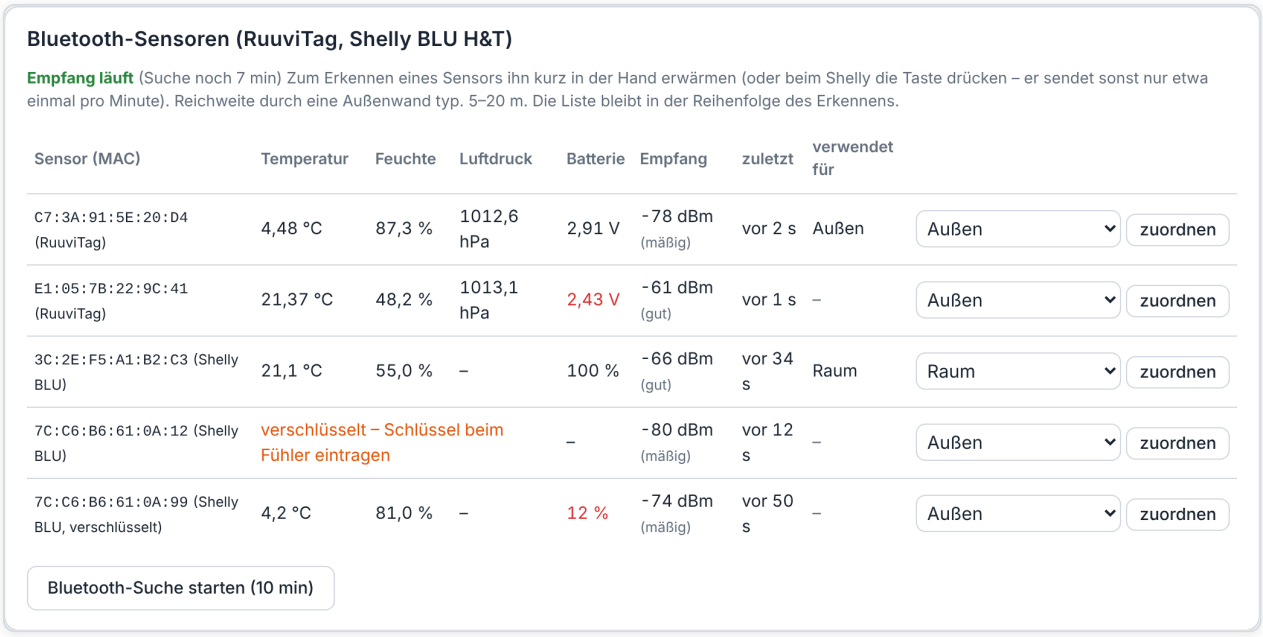


Abb. 28 Liste der empfangenen Bluetooth-Sensoren mit Art, Werten, Batterie und Empfangsstärke.

Der Regler kann Funk-Thermometer direkt empfangen und jedem Fühler zuordnen – gedacht vor allem für Außen und Raum – ohne Gateway und ohne Koppeln: **RuuviTag** (auch Pro, sendet etwa jede Sekunde) und **Shelly BLU H&T** (sendet etwa jede Minute). Beide liefern auch die Luftfeuchte.

1. Tippen Sie auf *Bluetooth-Suche starten (10 min)*. Nach kurzer Zeit erscheinen alle empfangenen Sensoren – in der Reihenfolge, in der sie erkannt wurden; neue kommen unten dazu, die Liste springt nicht. Ein Shelly erscheint schneller, wenn Sie seine Taste drücken.
2. Den richtigen Sensor erkennen Sie, indem Sie ihn kurz in der Hand erwärmen.
3. Wählen Sie in der Zeile des Sensors den Fühler (z. B. *Außen*) und tippen Sie auf *zuordnen*. Der Sensor wird eingetragen und die Herkunft auf Bluetooth gestellt.

Verschlüsselter Shelly: Haben Sie in der Shelly-App die Verschlüsselung eingeschaltet, steht in der Liste „verschlüsselt – Schlüssel beim Fühler eintragen“. Ordnen Sie den Sensor zu und tragen Sie den Schlüssel (32 Zeichen aus der App) beim Fühler ein, z. B. *Außen – Shelly-Schlüssel*. Der Schlüssel wird wie ein Passwort behandelt.

> **Tipp** Reichweite durch eine Außenwand typisch 5–20 m; die Spalte *Empfang* zeigt, ob es reicht (ab −70 dBm gut, bis −85 dBm mäßig). Bei schwacher Batterie (RuuviTag unter 2,5 V, Shelly unter 15 %) wird der Wert rot und das Ereignisprotokoll meldet es.

12 Netzwerk

- **WLAN:** Name und Passwort Ihres Heimnetzes. Nach dem Speichern startet der Regler neu.
- **Hostname:** Name im Netzwerk, Standard `heizungsregler`.
- **Web-Passwort:** schützt Einstellungen und Bedienung (Benutzer `admin`). Leer = kein Schutz. Wir empfehlen dringend ein Passwort.
- **Feste IP-Adresse:** ab Werk bekommt der Regler seine Adresse vom Router. Wer eine feste Adresse möchte, schaltet *Feste IP-Adresse* ein und trägt Adresse, Subnetzmaske und Gateway (Router) ein – eine Adresse außerhalb des Bereichs, den der Router selbst vergibt. Ist der Regler danach nicht erreichbar, hilft der Taster IO0 (Kapitel 13.5).
- **NTP-Server:** woher der Regler die Uhrzeit holt, ab Werk `pool.ntp.org`. Viele Router (z. B. Fritz!Box) sind selbst Zeitserver – dann deren Adresse eintragen.
- **Uhrzeit vom Browser übernehmen:** Hat der Regler kein Internet, stellt die Weboberfläche beim Öffnen seine Uhr. So funktionieren Zeitprogramm und Zirkulation auch ohne Internet. Ohne jede Uhrzeit heizt der Regler durchgehend ohne Absenkung.
- **MQTT / Home Assistant:** für die Einbindung in die Hausautomation. Mit *Home Assistant Discovery* erscheint der Regler dort automatisch als Gerät mit Thermostat, Sensoren (auch Wärmemenge und Puffer) und dem Relais K4.
- **Modbus TCP / RTU:** für Gebäudeleittechnik und SPS. Modbus hat kein Passwort; tragen Sie bei *erlaubte Adressen* nur die Geräte ein, die zugreifen sollen (z. B. 192.168.1.20), und schalten Sie *nur lesen* ein, wenn über Modbus nichts verstellt werden soll. Nie aus dem Internet erreichbar machen.
- **Update aus der Arduino IDE (OTA):** erlaubt das Aufspielen neuer Firmware direkt vom Entwicklungs-PC.

WLAN, Passwort, MQTT und Modbus lassen sich absichtlich nur hier ändern, damit sich niemand über das Netzwerk aussperren kann.

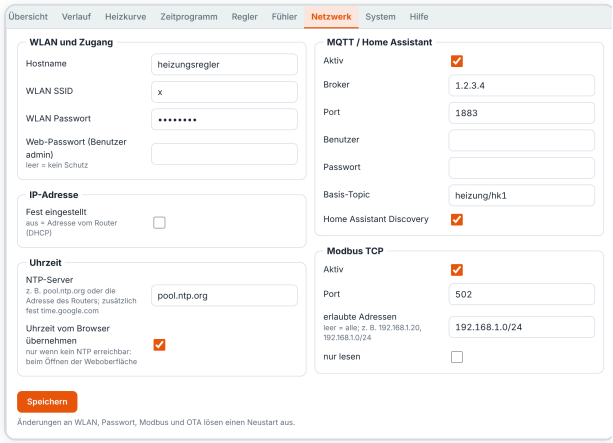


Abb. 29 Netzwerkeinstellungen.

13 System, Firmware und Zähler

13.1 Kennwerte und Wartung

Die Liste zeigt Firmware-Version, IP-Adresse, WLAN-Signal, Programmlaufzeit, freien Speicher, den letzten Absturz (falls einer war), Pumpenlaufzeit, Stellvorgänge, den Zustand von Relais K4, die Wärmeleistung und Wärmemenge (heute, gestern, gesamt) für Regelkreis und Heizkreis und den letzten Stellschritt.

- *Mischer kalibrieren*: fährt den Mischer ganz zu und beginnt die Stellungsschätzung neu.
- *Firmware-Update (Datei hochladen)*: neue Firmware als `.bin`-Datei einspielen (Kapitel 13.3).
- *Neustart*, *Werkseinstellungen* (löscht alle Einstellungen einschließlich WLAN).

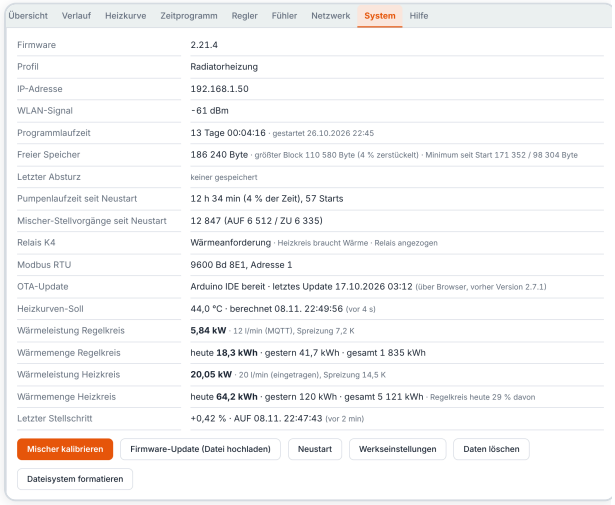


Abb. 30 Reiter *System*, Kennwerte.

13.2 Gerät und Netzwerk

Die Karte *Gerät und Netzwerk* zeigt die technischen Daten des Reglers in drei Gruppen:

- **Netzwerk: MAC-Adresse** der WLAN-Schnittstelle und des eigenen Access-Points, Hostname, WLAN-Name, Router (BSSID), Kanal, Signalstärke mit Einordnung, IP-Adresse, Subnetz, Gateway, DNS, MQTT-Broker mit Zustand und die Uhrzeit-Synchronisation.
- **Hardware:** Chip-ID, Prozessor (ESP32), **CPU-Auslastung** von Kern 1 (Regelung und Webserver, je 10 s, mit längstem Durchlauf und Spitze; Kern 0 mit WLAN wird nicht gemessen), Arbeitsspeicher, Flash-Speicher, Größe der Firmware und Platz für Updates, Belegung des Dateisystems, Grund des letzten Starts.
- **Software:** Firmware-Version mit Übersetzungsdatum und ESP32-Core.

Feste IP-Adresse: Tragen Sie die MAC-Adresse im Router als DHCP-Reservierung ein. Dann bekommt der Regler immer dieselbe Adresse – praktisch für Lesezeichen, Modbus und Home Assistant.

Als Text kopieren legt alle Angaben in die Zwischenablage, etwa für eine Anfrage beim Support. Die Daten sind bei gesetztem Web-Passwort geschützt.



Abb. 31 Karte *Gerät und Netzwerk*.

13.3 Neue Firmware

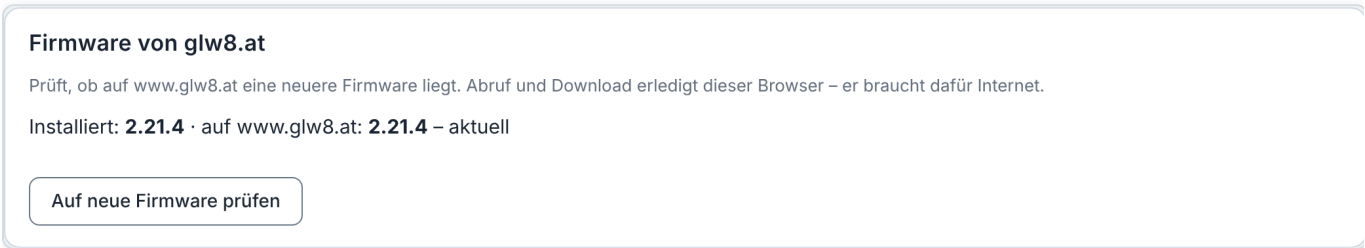


Abb. 32 Karte *Firmware von glw8.at*.

1. Tippen Sie auf *Auf neue Firmware prüfen*. Ihr Browser fragt bei www.glw8.at nach – das Gerät, auf dem die Seite offen ist, braucht dafür Internet.
2. Ist eine neuere Version verfügbar, erscheint *Jetzt installieren*. Nach einer Rückfrage wird sie geladen und übertragen; ein Balken zeigt den Fortschritt.
3. Während des Updates ruht die Regelung (Mischer angehalten, Daten gesichert). Danach startet der Regler neu, kalibriert den Mischer, und die Seite lädt sich von selbst neu. Alle Einstellungen bleiben erhalten.

Tipp Meldet der Browser *Übertragung an das Gerät abgebrochen*, riss die WLAN-Verbindung während des Hochladens ab. Einfach noch einmal versuchen, möglichst mit gutem WLAN-Empfang. Ab Firmware 2.8.1 ruht dabei der Bluetooth-Empfang von selbst; bei älterer Firmware vorher bei Außen und Raum vorübergehend eine Herkunft ohne Bluetooth wählen. Die Einstellungen bleiben bei einem Abbruch unverändert, der Regler läuft mit der alten Firmware weiter.

Alternativ von Hand: *Firmware-Update (Datei hochladen)* öffnet eine eigene Seite. Wählen Sie mit *Datei auswählen …* die `.bin`-Datei – die Seite zeigt sofort deren Version („neuer", „gleich" oder „älter") – und tippen Sie *Datei hochladen*. Der Regler nimmt nur Firmware an, die für ihn bestimmt ist; eine falsche Datei wird abgewiesen, bevor etwas passiert. Auf derselben Seite können Sie ebenfalls auf neue Firmware prüfen.

Während des Updates die Seite nicht schließen und den Regler nicht ausschalten.

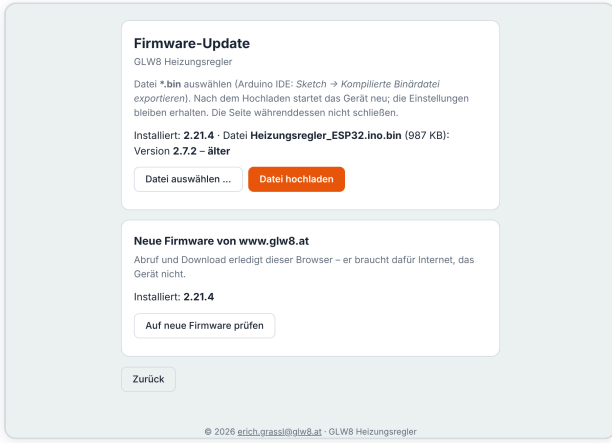


Abb. 33 Seite *Firmware-Update* mit ausgewählter Datei.

13.4 Zähler und Ereignisse

Zähler

	seit Neustart	gesamt
Pumpenlaufzeit	12 h 34 min	2 743 h 29 min
Pumpenstarts	57	3 821
Relais K4 an	2 h 15 min, 14×	342 h 56 min, 2 310×
Wärmemenge Regelkreis	112 kWh	1 835 kWh
Wärmemenge Heizkreis	380 kWh	5 121 kWh
Mischer-Stellvorgänge	12 847	1 284 733
davon AUF / ZU	6 512 / 6 335	642 511 / 642 222
Neustarts	Software-Neustart	214
davon Einschalten / Software / Reset-Taste		37 / 172 / 3
davon Absturz / Watchdog		2
OTA-Updates	–	8
davon Arduino IDE / Browser		5 / 2

Gesamt gezählt seit 01.10.2025 · im Flash gespeichert: 16.10.2026 06:12 (alle 24 h und vor jedem Neustart/Update)

Gesamtzähler jetzt speichern | Gesamtzähler zurücksetzen

Abb. 34 Zähler seit Neustart und gesamt.

Die Zähler zeigen Pumpenlaufzeit, Pumpenstarts, Relais K4 (Laufzeit und Einschaltungen), Wärme- und Kältemenge von Regelkreis und Heizkreis, Mischer-Stellvorgänge, Neustarts (mit Grund) und Firmware-Updates – seit dem letzten Neustart und gesamt über die ganze Betriebszeit. Die Gesamtwerte werden stündlich, um Mitternacht und vor jedem Neustart gespeichert. Steigt der Zähler *Absturz / Watchdog*, lesen Sie unter *Letzter Absturz* die Ursache ab (Kapitel 15). Unter *Letzte Neustarts* (Karte Gerät und Netzwerk) stehen die letzten 20 Starts mit Zeitpunkt, Grund und Firmware.

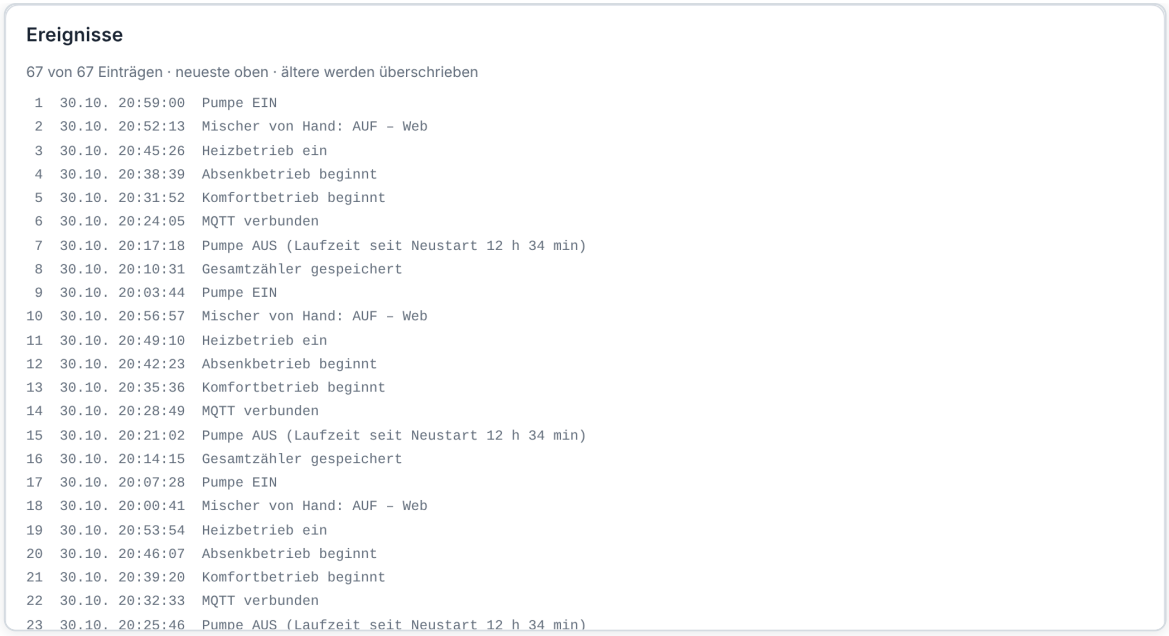


Abb. 35 Ereignisprotokoll (Ausschnitt), neueste Einträge oben.

Das **Ereignisprotokoll** listet die letzten 67 Ereignisse: Pumpe ein/aus, Absenkbetrieb, Fühlerfehler, Verbindungen, Schaltvorgänge von K4 und jede geänderte Einstellung mit altem und neuem Wert, z. B. „Web: Raumsollwert °C 20 → 21.5“. Es beginnt nach einem Neustart neu.

13.5 Status-LED und Taster IO0

Auf der Platine sitzen eine Status-LED und der Taster **IO0** (oft mit „BOOT“ beschriftet). Die LED zeigt den Zustand des Reglers, ohne dass Sie die Weboberfläche öffnen müssen. Unter *Regler → Status-LED* stellen Sie ein, ob sie alles zeigt (*Status und Infos*), nur Störungen oder gar nichts.

Die LED …	bedeutet
blitzt alle 3 s einmal / zweimal	alles in Ordnung, Pumpe aus / Pumpe läuft (lange Blitze: MQTT nicht verbunden)
blitzt dreimal kurz, alle 2 s	**Störung** – Übersicht öffnen, siehe Kapitel 15
blinkt gleichmäßig schnell	keine Verbindung zum Heim-WLAN
blinkt langsam (1 s an, 1 s aus)	eigener Access-Point ist offen
flackert	Firmware-Update läuft

Taster IO0:

- **Kurz drücken:** Die LED blinkt 1- bis 4-mal für die WLAN-Stärke (4 = sehr gut). Ein langes Leuchten heißt: kein WLAN.
- **Dreimal kurz innerhalb von 2 Sekunden:** Der Regler speichert den Verlauf (24 Stunden und 7 Tage) und die Energieliste – sinnvoll, bevor Sie den Strom abschalten. Die LED blinkt zur Bestätigung fünfmal schnell.
- **13 Sekunden halten** (die LED beginnt schnell zu blinken), dann loslassen: Der Regler öffnet für 15 Minuten sein eigenes WLAN `Heizungsregler-xxxxxx` **ohne Passwort**. Verbinden Sie sich damit und öffnen Sie `http://192.168.4.1`. In dieser Zeit fragt der Regler dort auch **nicht nach dem Web-Passwort** – praktisch, wenn das Heim-WLAN gewechselt hat oder das Passwort vergessen ist: Unter *Netzwerk* lässt es sich neu setzen. Aus dem Heimnetz bleibt das Passwort nötig.
- **37 Sekunden halten** (die LED leuchtet dauernd), dann loslassen: **Werkseinstellungen** – auch das Web-Passwort ist danach gelöscht. Zähler, Verlauf und Profil GLW8 bleiben.

> **Achtung** Den Taster nicht beim Einschalten gedrückt halten – dann startet der ESP32 im Programmiermodus und der Regler läuft nicht an. Einfach Strom kurz trennen und ohne Tastendruck wieder einschalten.

14 Hilfe im Regler

Der Reiter *Hilfe* enthält eine Kurzanleitung in aufklappbaren Abschnitten – von der ersten Inbetriebnahme über Heizkurve, Kühlen, Zeitprogramm und Relais K4 bis zu Störungen und Anschlüssen. Sie funktioniert ohne Internet und zeigt Hostname, MQTT-Topic und Firmware-Version Ihres Reglers.

Alle aufklappen öffnet alle Abschnitte zum Durchlesen oder Drucken.

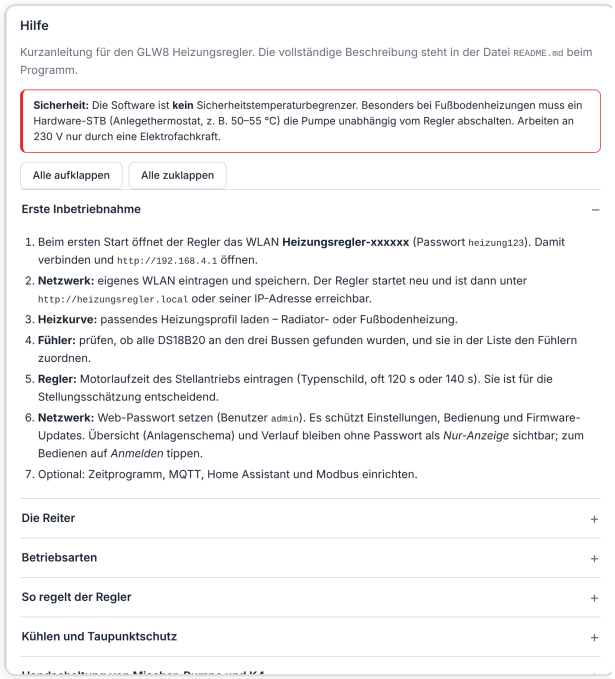


Abb. 36 Reiter *Hilfe* (Ausschnitt).

15 Störungen – was tun?

Anzeige / Beobachtung	Bedeutung und Abhilfe
Fühler Regelkreis Vorlauf	Fühler Regelkreis Vorlauf liefert keinen Wert. Der Mischer bleibt zu. Kabel und Anschluss prüfen, im Reiter Fühler nachsehen.
Fühler Außen (Ersatzwert 0 °C)	Der Regler rechnet mit 0 °C weiter, damit das Haus warm bleibt. Fühler bzw. Funk-Thermometer prüfen.
Raumwert fehlt	Der Regler arbeitet rein witterungsgeführt weiter (in der Betriebsart Raumtemperatur ersatzweise nach Heizkurve). Raumsensor, Funk oder MQTT prüfen.
Fühler Puffer	Der Pufferfühler war schon da und liefert keinen Wert mehr. Nur Anzeige – die Regelung läuft weiter.
Fühler Heizung Vorlauf / Rücklauf	Einer der Fühler zwischen Wärmequelle und Puffer liefert keinen Wert mehr. Die Leistung des Heizkreises fehlt dann; die Regelung läuft weiter.
„… : Ersatzwert“ (orange)	Der bevorzugte Fühler fehlt, der Regler verwendet den eingestellten Ersatz (MQTT oder Bluetooth). Bevorzugten Fühler prüfen.
Übertemperatur!	Regelkreis-Vorlauf mehr als 5 K über Regelkreis Vorlauf max: Mischer zu, Pumpe läuft, K4-Wärmeanforderung aus, bis es wieder passt. Puffertemperatur prüfen.
Frostschutz	Außen sehr kalt: Pumpe und Regelung laufen auf Regelkreis Vorlauf min, auch in „Aus“. Normal.
Taupunktschutz – Mischer zu	Beim Kühlen ist der Regelkreis-Vorlauf zu nah am Taupunkt. Raumfeuchte senken oder Kühlkurve anheben.
K4: Störung gemeldet	Die Sammelstörmeldung ist ausgelöst; die Ursache steht in den anderen roten Anzeigen und im Ereignisprotokoll.
Bluetooth-Sensor „meldet sich nicht mehr“	Batterie, Reichweite (Spalte Empfang) und beim Shelly den Schlüssel prüfen. Beim Shelly die Zeitüberwachung nicht unter 10 min stellen.
Seite zeigt „Keine Verbindung zum Regler“	Regler startet gerade neu oder ist nicht im WLAN. Kurz warten; sonst Stromversorgung und WLAN prüfen. Nach 30 s ohne WLAN öffnet er sein eigenes WLAN.
Zu warm / zu kalt	Heizkurve anpassen (Kapitel 6.2), Raumaufschaltung prüfen, Zeitprogramm kontrollieren.
Mischer-Stellung stimmt nicht	Motorlaufzeit prüfen, *Mischer kalibrieren*.

Zähler „Absturz / Watchdog“ steigt	Ursache unter *System → Letzter Absturz* – dort stehen auch Task, Programmadresse und eine Zeile „Backtrace“; schicken Sie diese Angaben mit der Firmware-Version an den Hersteller. Abstürze beim Schalten von Pumpe oder Mischer deuten auf Störungen aus dem 230-V-Kreis hin – Elektrofachkraft hinzuziehen (Entstörglied an den Relais, Netzteil).
Update: „keine Firmware für dieses Gerät“	Die gewählte Datei ist nicht für diesen Regler (z. B. Version 1 für den Wemos). Die richtige `.bin`-Datei wählen; die alte Firmware läuft unverändert weiter.
„Auf neue Firmware prüfen“ meldet „nicht erreichbar“	Das Gerät mit dem Browser hat kein Internet, oder der Server auf glw8.at ist gerade nicht erreichbar.

Tipp Rote Statusanzeigen nennen immer die Störung. Genauere Hinweise mit Uhrzeit stehen im Ereignisprotokoll im Reiter System. Nach 24 Stunden Stillstand läuft die Pumpe zum Schutz vor Festsitzen 3 Minuten lang – das ist kein Fehler.

16 Listen, Sichern und Zurücksetzen



Abb. 37 Karte *Einstellungen sichern und übertragen* im Reiter System.

- **Einstellungen sichern:** *Einstellungen herunterladen* speichert alle Einstellungen als Datei. *Einstellungen aus Datei laden* spielt sie zurück – auch in einen neuen Regler oder aus Version 1. Passwörter und Shelly-Schlüssel werden nicht mitgespeichert und bleiben beim Laden unverändert.
- **CSV-Listen:** Verlauf (Reiter Verlauf) und Heizkurve (Reiter Heizkurve) lassen sich als Liste herunterladen. Sie öffnen sich in einem deutschen Excel oder LibreOffice direkt richtig (Semikolon, Dezimalkomma).
- **Speichern:** Geänderte Einstellungen speichert der Regler selbst im Flash-Speicher; sie überstehen Stromausfälle und Updates.
- **Eigene Regelwerte sichern:** Profil *GLW8* speichern (Kapitel 6.4).
- **Werkseinstellungen** (Reiter System) löschen alle Einstellungen einschließlich WLAN. Gesamtzähler und das Profil GLW8 bleiben erhalten. Danach öffnet der Regler wieder sein eigenes WLAN (Kapitel 2.1).
- **Daten löschen** entfernt Verlauf, Energieliste, Gesamtzähler, Profile und Neustartliste – die Einstellungen bleiben. **Dateisystem formatieren** löscht alles, auch die Einstellungen; der Regler startet wie neu (Kapitel 2.1). Beide nur, wenn gespeicherte Daten offensichtlich defekt sind; zur Sicherheit muss das Wort LÖSCHEN eingetippt werden. Vorher die Einstellungen herunterladen.

Bei Fragen: **erich.grassl@glw8.at** · © 2026 GLW8